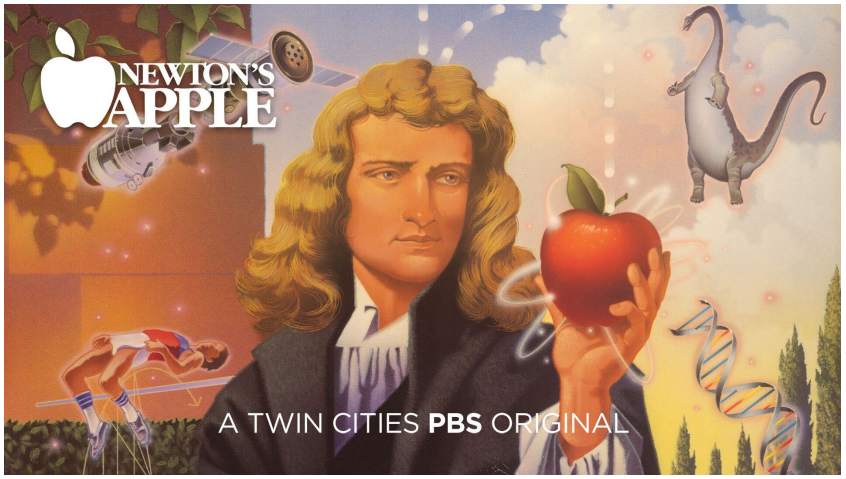
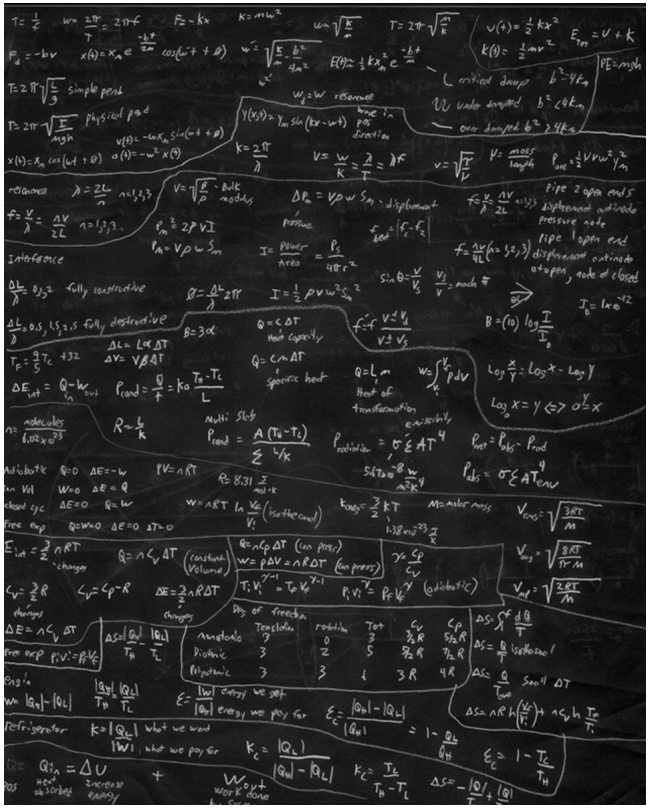
大物期末复习



倪刚（gni@fudan.edu.cn）
复旦大学信息学院光科系

2023.12.21

大纲



1. 引言
2. 大物江湖
3. 门派巡礼
4. 独门秘笈
5. 小试牛刀
6. 结语

3. 门派巡礼

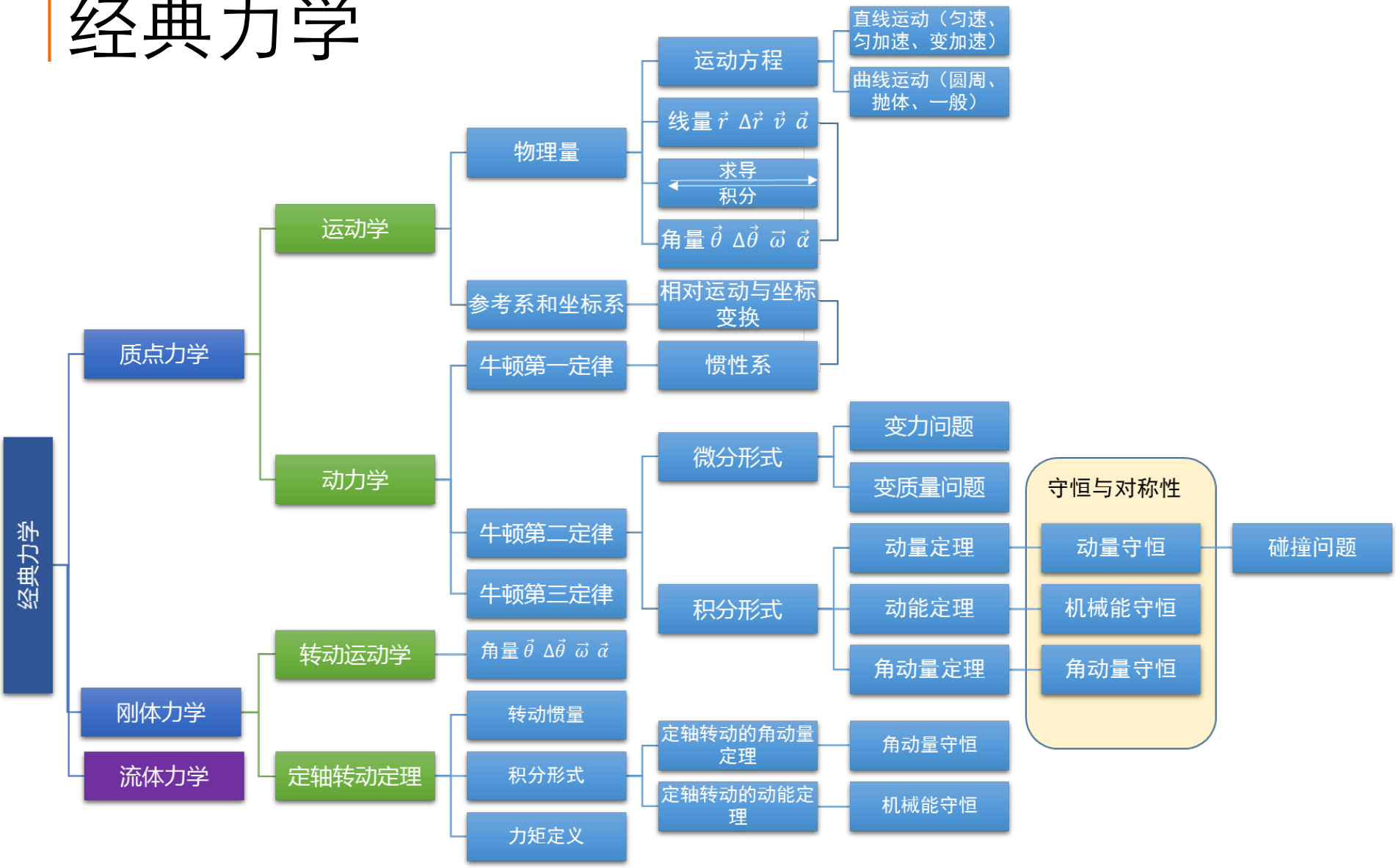


(1) 力学（略）

(2) 热学

(3) 电磁学（静电场）

经典力学

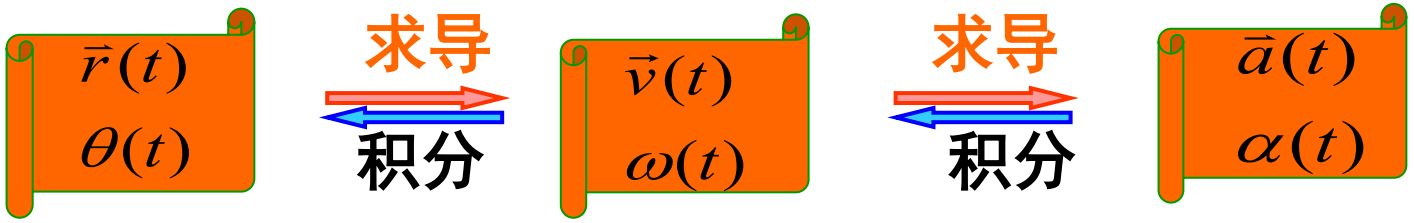

经典力学
质点力学
刚体力学
流体力学
运动学
动力学
转动运动学
定轴转动定理
物理量
参考系和坐标系
牛顿第一定律
牛顿第二定律
牛顿第三定律
角量 $\vec{\theta}$ $\Delta\vec{\theta}$ $\vec{\omega}$ $\vec{\alpha}$
转动惯量
积分形式
力矩定义
运动方程
线量 $\vec{r}$ $\Delta\vec{r}$ $\vec{v}$ $\vec{a}$
求导
积分
角量 $\vec{\theta}$ $\Delta\vec{\theta}$ $\vec{\omega}$ $\vec{\alpha}$
直线运动（匀速、匀加速、变加速）
曲线运动（圆周、抛体、一般）
相对运动与坐标变换
惯性系
微分形式
积分形式
变力问题
变质量问题
动量定理
动能定理
角动量定理
定轴转动的角动量定理
定轴转动的动能定理
角动量守恒
机械能守恒
守恒与对称性
动量守恒
机械能守恒
角动量守恒
碰撞问题

1. 质点运动学

线量：$\vec{a} = d\vec{v}/dt = d^2\vec{r}/dt^2$　　角量：$\alpha = d\omega/dt = d^2\theta/dt^2$

$a_\tau = dv/dt = d^2s/dt^2$

$a_n = v^2/R$



$$\vec{v}_{AK'} = \vec{v}_{AK} + \vec{v}_{KK'}$$

(1)匀加速直线运动：

$v = v_0 + at$

$x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$

$v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)$

(2)抛体运动：

$a_x = 0, \quad a_y = -g$

$v_x = v_0\cos\theta, \quad v_y = v_0\sin\theta - gt$

$x = v_0\cos\theta \cdot t, \quad y = v_0\sin\theta \cdot t - \frac{1}{2}gt^2$

(3) 圆周运动/曲线运动

$a_n = \frac{v^2}{R} = R\omega^2$

$a_t = \frac{dv}{dt} = R\alpha$

小试牛刀：用微积分处理运动学问题

已知运动方程，求速度和加速度

- 依次求导

已知速度、加速度和初始条件，求运动方程

- 积分（注意积分上下限）

已知位置依赖关系，求速度或加速度的关系

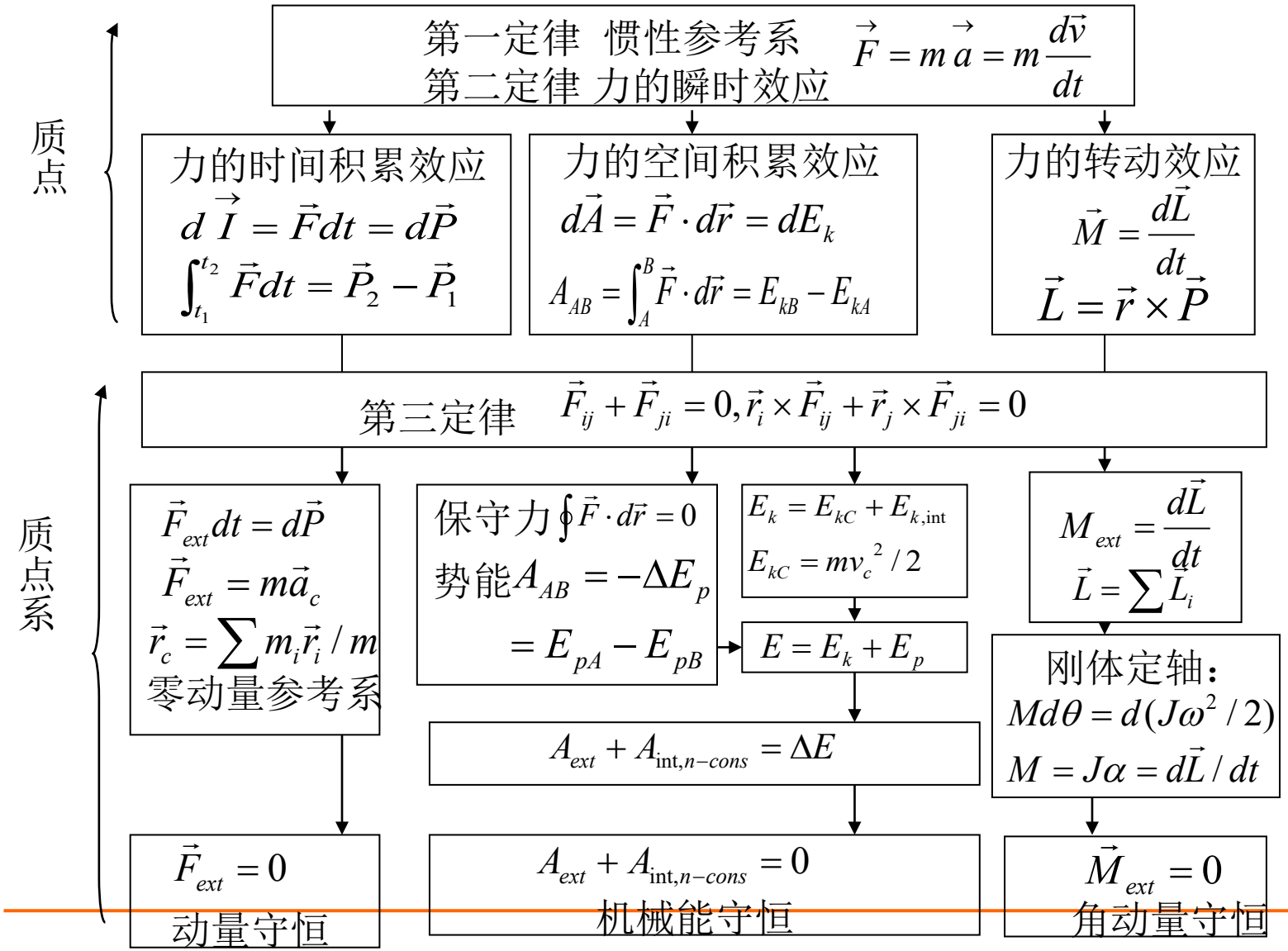
- 建立依赖关系方程，两边求导

已知运动，求相对运动

- 确定参考系，用伽利略变换公式

难点：曲线运动；位置依赖关系计算

2. 质点(系)动力学


质点
第一定律 惯性参考系
第二定律 力的瞬时效应
$\vec{F}=m\vec{a}=m\frac{d\vec{v}}{dt}$
力的时间积累效应
$d\vec{I}=\vec{F}dt=d\vec{P}$
$\int_{t_1}^{t_2}\vec{F}dt=\vec{P}_2-\vec{P}_1$
力的空间积累效应
$d\vec{A}=\vec{F}\cdot d\vec{r}=dE_k$
$A_{AB}=\int_A^B\vec{F}\cdot d\vec{r}=E_{kB}-E_{kA}$
力的转动效应
$\vec{M}=\frac{d\vec{L}}{dt}$
$\vec{L}=\vec{r}\times\vec{P}$
第三定律
$\vec{F}_{ij}+\vec{F}_{ji}=0,\vec{r}_i\times\vec{F}_{ij}+\vec{r}_j\times\vec{F}_{ji}=0$
质点系
$\vec{F}_{ext}dt=d\vec{P}$
$\vec{F}_{ext}=m\vec{a}_c$
$\vec{r}_c=\sum m_i\vec{r}_i/m$
零动量参考系
保守力$\oint\vec{F}\cdot d\vec{r}=0$
势能$A_{AB}=-\Delta E_p$
$=E_{pA}-E_{pB}$
$E_k=E_{kC}+E_{k,\text{int}}$
$E_{kC}=mv_c^2/2$
$E=E_k+E_p$
$M_{ext}=\frac{d\vec{L}}{dt}$
$\vec{L}=\sum\vec{L}_i$
刚体定轴:
$Md\theta=d(J\omega^2/2)$
$M=J\alpha=d\vec{L}/dt$
$A_{ext}+A_{\text{int},n-cons}=\Delta E$
$\vec{F}_{ext}=0$
动量守恒
$A_{ext}+A_{\text{int},n-cons}=0$
机械能守恒
$\vec{M}_{ext}=0$
角动量守恒

百般武艺：处理质点动力学问题

已知受力，求运动情况

- 直接牛二计算：分析受力（可能是变力），建立牛顿第二定律方程，根据需要，变换并分离变量，积分求解；
- 利用功能计算：利用动能定理、功能原理或机械能守恒定律等求解。

已知运动情况，求受力

- 求导得加速度，然后根据牛二定律计算得到受力。

已知质点系的相互作用，求运动状况

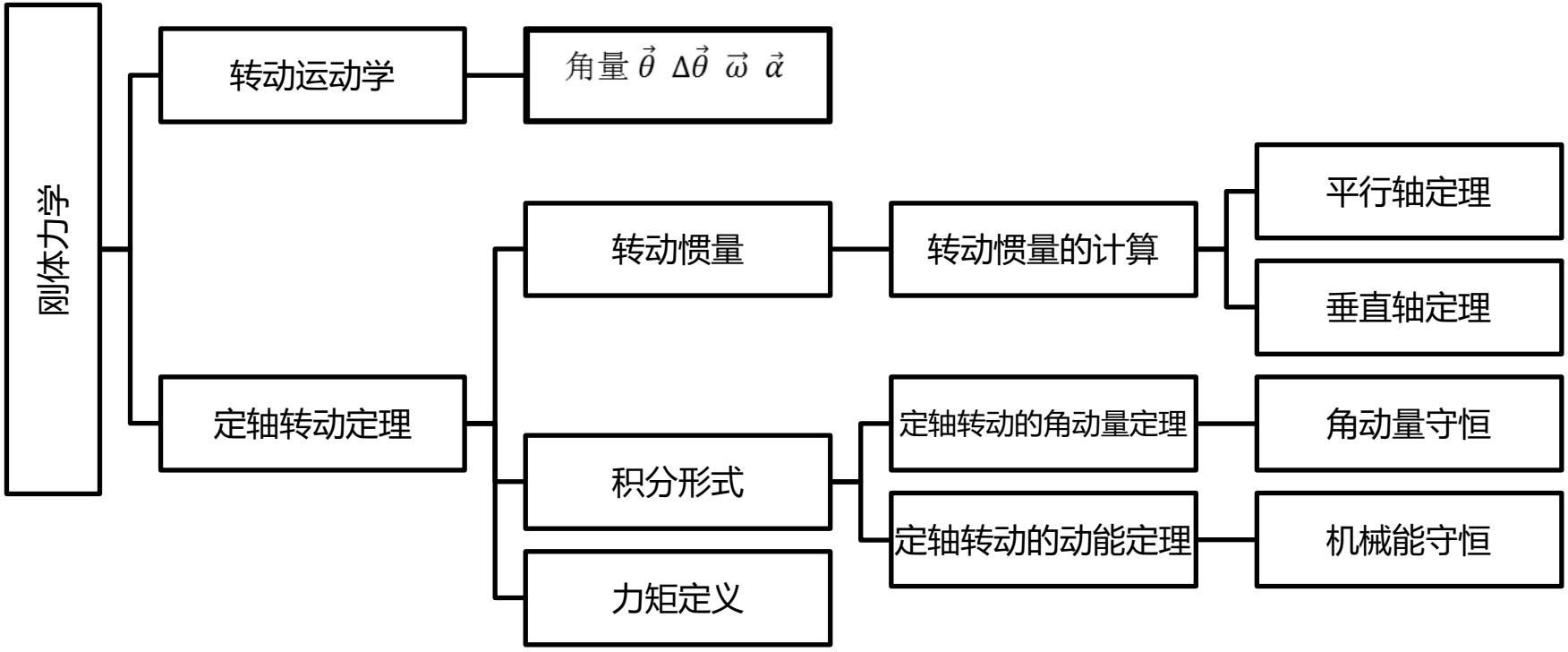
- 利用动量定理或动量守恒定律。碰撞。
- 利用质心运动定理。求质心。

变质量问题

- 直接利用牛二或动量定理或动量守恒定律等来计算；
- 利用变质量公式来计算。

秘诀：分析过程，守恒优先，分离变量，按需积分

3. 刚体力学


刚体力学
转动运动学
角量 $\vec{\theta}$ $\Delta\vec{\theta}$ $\vec{\omega}$ $\vec{\alpha}$
定轴转动定理
转动惯量
转动惯量的计算
平行轴定理
垂直轴定理
积分形式
定轴转动的角动量定理
角动量守恒
定轴转动的动能定理
机械能守恒
力矩定义

玩转刚体：刚体力学常见问题处理

已知刚体所受力矩，求运动情况

- 直接转动定律计算：分析所受力矩，建立方程，计算力矩和转动惯量，根据需要，变换并分离变量，积分求解；
- 利用功能计算：利用动能定理、机械能守恒定律等求解。

已知运动情况，求受力

- 求导得角加速度，然后根据转动定律计算得到合力矩，进一步得到受力。

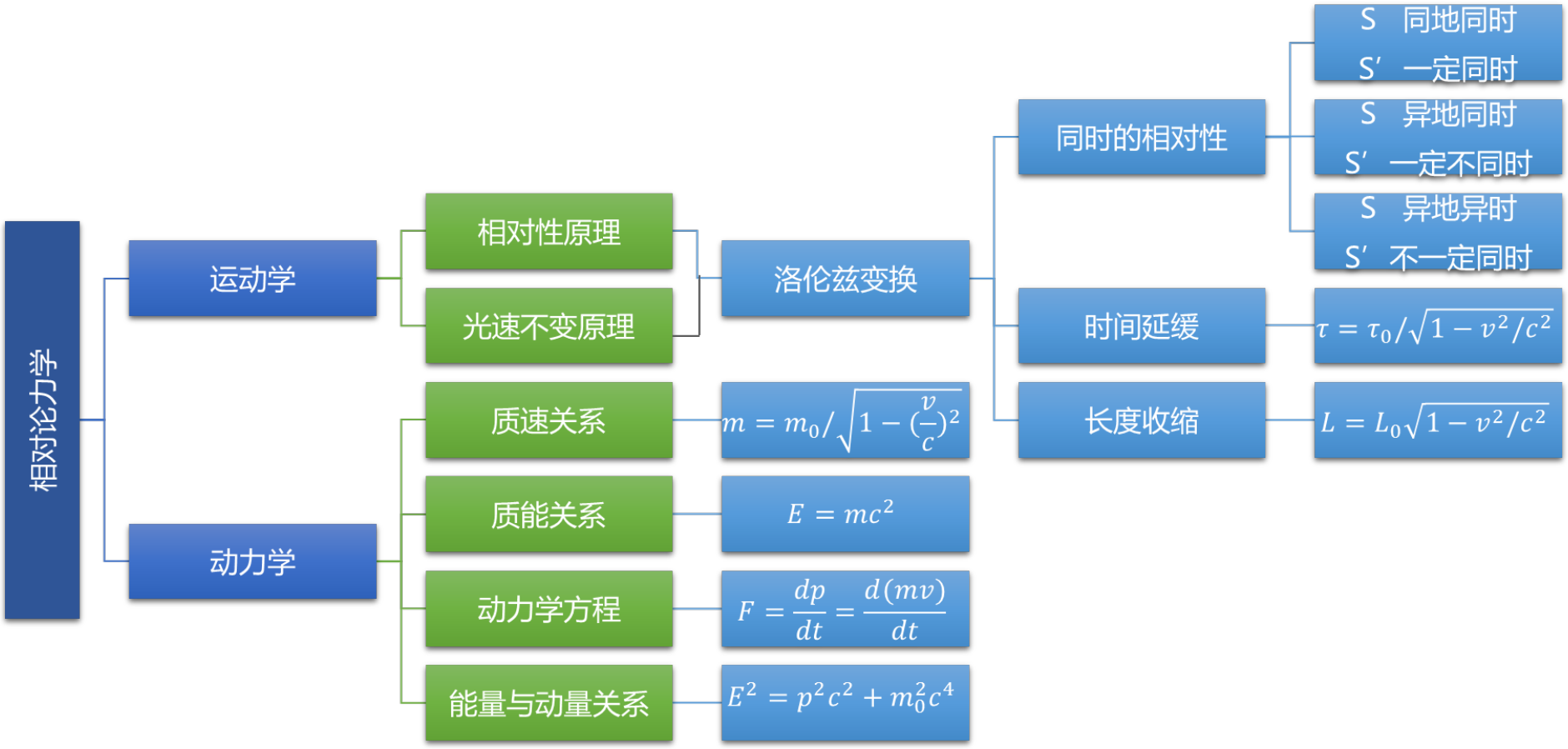
已知刚体的相互作用，求运动状况

- 利用角动量定理或角动量守恒定律。

综合问题

- 分析受力和物理过程，结合多个定理或守恒定律，计算。

4. 相对论力学



*异地/同地，是指两参考系相对运动方向上的位置

时空变幻：狭义相对论常见问题处理

已知一参考系中的两事件，求另一参考系中的时空参数

- 确定参考系S和S'，列出事件的相关时空参量，根据已知条件，选用合适的洛伦兹变换式，代入解出。
- 若可适用时间延缓和长度缩短情形，可直接代相应公式。

速度变换问题

- 确定参考系，代入洛伦兹速度变换公式，求解即可。

动力学问题

- 根据已知条件，利用动量守恒和能量守恒等定律，列出动量、能量、质量等相对论表达式，也可采用动量能量关系式，求解计算。

万能大法：明确体系，分析事件，列出时空坐标，洛伦兹变换。

3. 狭义相对论的时空观

(1) 同时性的相对性

在一惯性系中同时发生的事件，在另一惯性系中不一定同时。

S'系观察的两事件	S系观察的两事件
同地 同时	一定同时
不同地 同时	一定不同时
不同地 不同时	不一定同时

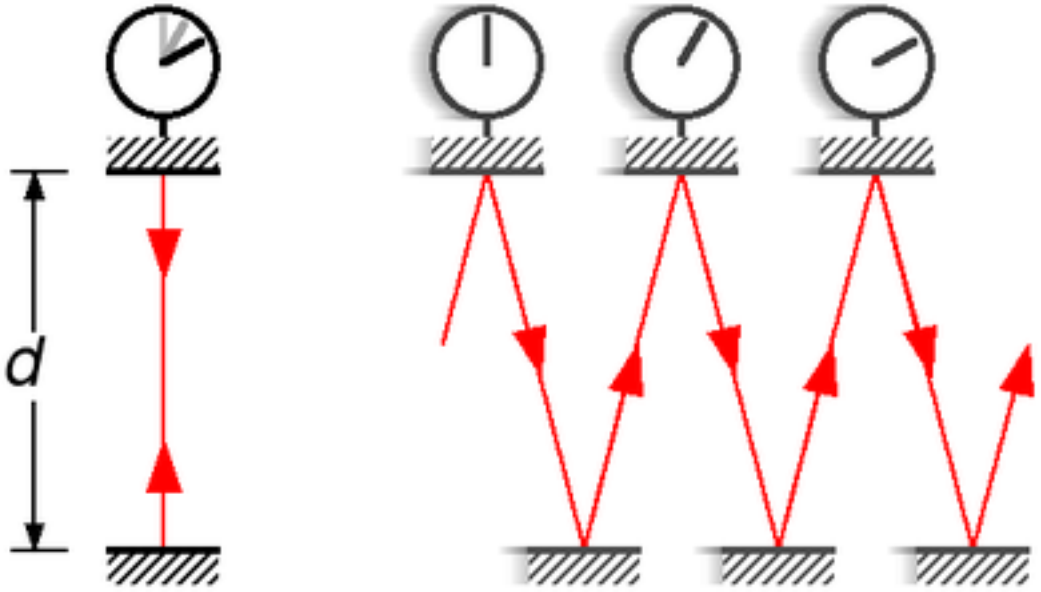
$$t_2 - t_1 = \frac{(t_2' - t_1') + \frac{v}{c^2}(x_2' - x_1')}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

*异地/同地，是指两参考系相对运动方向上的位置

3. 狭义相对论的时空观

(2) 时间膨胀 $\tau = t_2 - t_1 = \dfrac{\tau_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} > \tau_0$

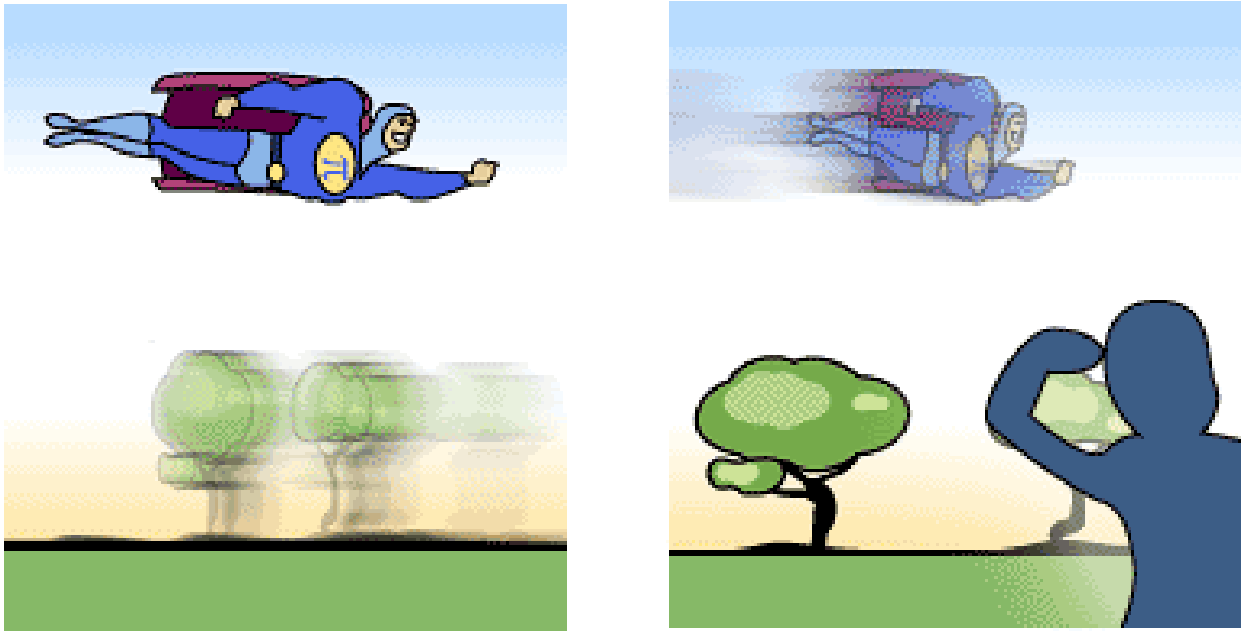
➢ 固有时Δt_0 (τ_0)是在某惯性系中同一地点发生的两个事件的时间间隔；运动时$\Delta t(\tau)$是相对其运动的惯性系中测得两事件的时间间隔。



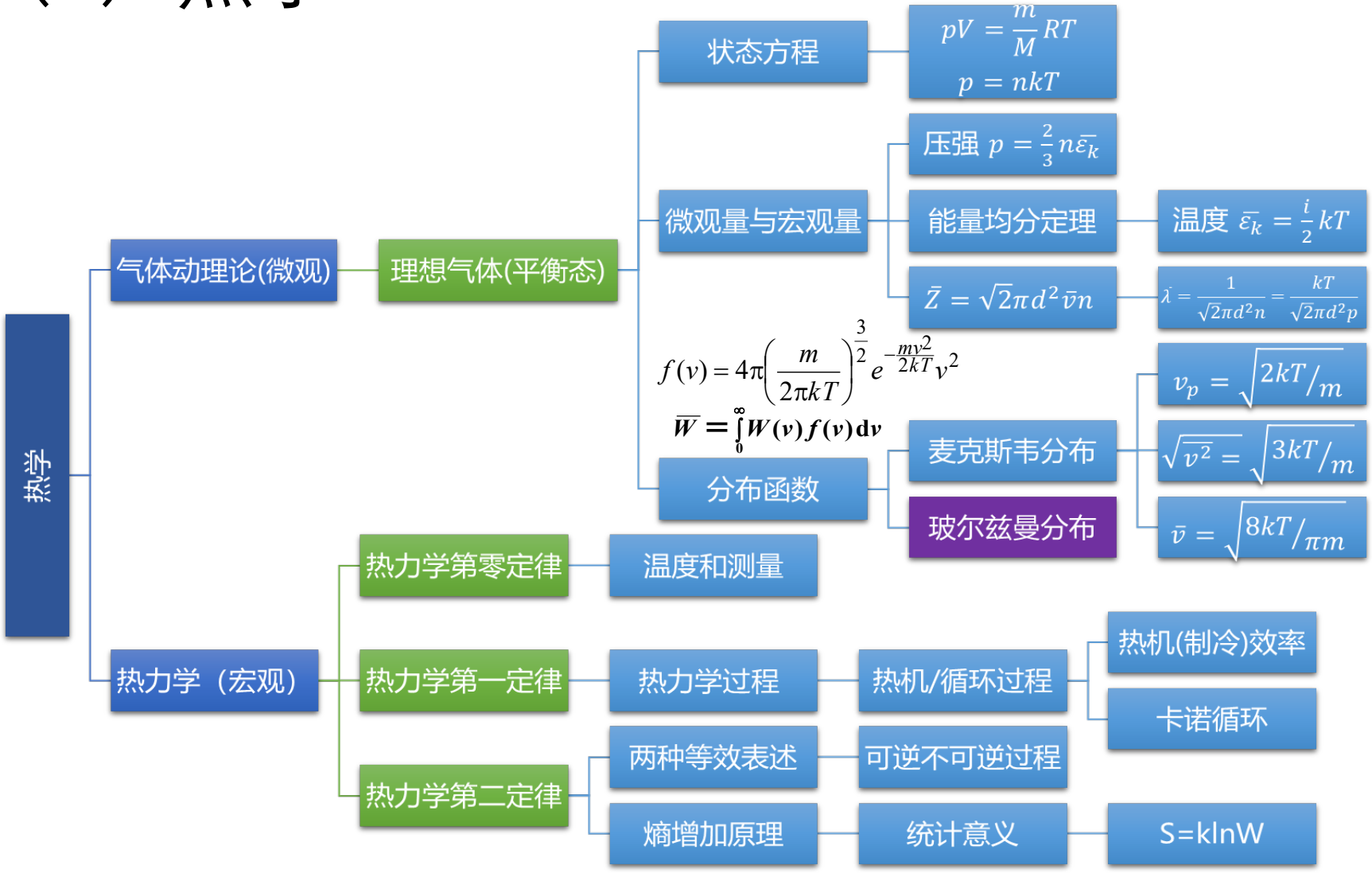
3. 狭义相对论的时空观

(3) 长度收缩 $L = L_0\sqrt{1-v^2/c^2}$

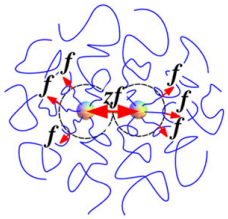
➢ 原长L_0是相对其静止的参照系中两点的空间间隔；测长L是相对其运动的参照系中同时测定的两点的空间间隔。



（2）热学


热学
气体动理论(微观)
理想气体(平衡态)
状态方程
$pV = \frac{m}{M}RT$
$p = nkT$
微观量与宏观量
压强 $p = \frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}_k$
能量均分定理
温度 $\bar{\varepsilon}_k = \frac{i}{2}kT$
$\bar{Z} = \sqrt{2}\pi d^2 \bar{v} n$
$\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$
分布函数
$f(v) = 4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2$
$\overline{W} = \int_0^\infty W(v) f(v) \mathrm{d}v$
麦克斯韦分布
$v_p = \sqrt{2kT/m}$
$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{3kT/m}$
$\bar{v} = \sqrt{8kT/\pi m}$
玻尔兹曼分布
热力学（宏观）
热力学第零定律
温度和测量
热力学第一定律
热力学过程
热机/循环过程
热机(制冷)效率
卡诺循环
热力学第二定律
两种等效表述
可逆不可逆过程
熵增加原理
统计意义
S=klnW

（2）热学



分子动理论

观察思考

↓

建立微观模型

↓

统计方法

↓

宏观量与微观量的关系

热力学

观察实验

↓

普适的宏观基本定律

↓

数学推理

↓ ↓

宏观性质之间的关系

宏观物理过程的方向和限度

气体分子运动论知识纲要

一、两种气体：理想气体和真实气体

二、两种物理量：宏观量和微观量

三、两种分布：麦克斯韦分布和玻尔兹曼分布

四、两个平均：平均碰撞频率和平均自由程

五、三种速率

一、两种气体：理想气体和*真实气体* *

气体种类	模型	分子间作用力	自由度 i	内能(1mol)
纯粹理想气体	刚性小球	无	3	3RT/2
某种气体 (He, O_2, H_2O)	刚性分子架构	无	3, 5, 6	iRT/2
真实气体*		有		动能+势能

理想气体状态方程 $$pV = \frac{M}{M_{mol}} RT$$

摩尔气体常量 $R = N_A k = 8.31 J/(mol \cdot K)$

玻尔兹曼常数 $k = 1.38 \times 10^{-23} J/K$

* 真实气体部分略

注：“某种双/多原子理想气体”，通常指上述“某种气体”

二、宏观量与微观量

宏观物理量 P,V,T,E	微观物理量 N,n,v, m_0	关系
压强 P	n, v (ε_k), m_0	$p=\frac{2}{3}n(\frac{1}{2}m\overline{v^2})=\frac{2}{3}n\overline{\varepsilon_k}$ *
体积 V	n, N	$n=\frac{N}{V}$
温度 T	v (ε_k), m_0	$\overline{\varepsilon_k}=\frac{1}{2}m\overline{v^2}=\frac{3}{2}kT$ *
内能 E	N, v (ε_k), m_0	$E=\frac{m}{M_{mol}}\frac{i}{2}RT$ $(i=3,$ 单原子理想气体)

$$pV=\frac{M}{M_{mol}}RT$$

刚性分子的平均能量

$$\bar{\varepsilon}=\frac{t+r}{2}kT=\begin{cases}\frac{3}{2}kT & \text{（单原子）}\\ \frac{5}{2}kT & \text{（双原子）}\\ 3kT & \text{（非直线型多原子）}\\ \frac{5}{2}kT & \text{（直线型多原子）}\end{cases}$$

区别：平均动能、平均平动动能

* 以上结果基于理想气体的模型

例 一瓶氦气和一瓶氮气，两者密度相同，分子平均平动动能相等，而且都处于平衡状态，则两者 [C]

（A）温度相同，压强相等；

（B）温度，压强都不相同；

（C）温度相同，但氦气的压强大于氮气压强；

（D）温度相同，但氮气的压强大于氦气压强。

$$\overline{\varepsilon_k} = \frac{1}{2} m\overline{v^2} = \frac{3}{2} kT \qquad p = \frac{2}{3} n(\frac{1}{2} m\overline{v^2}) = \frac{2}{3} n\overline{\varepsilon_k}$$

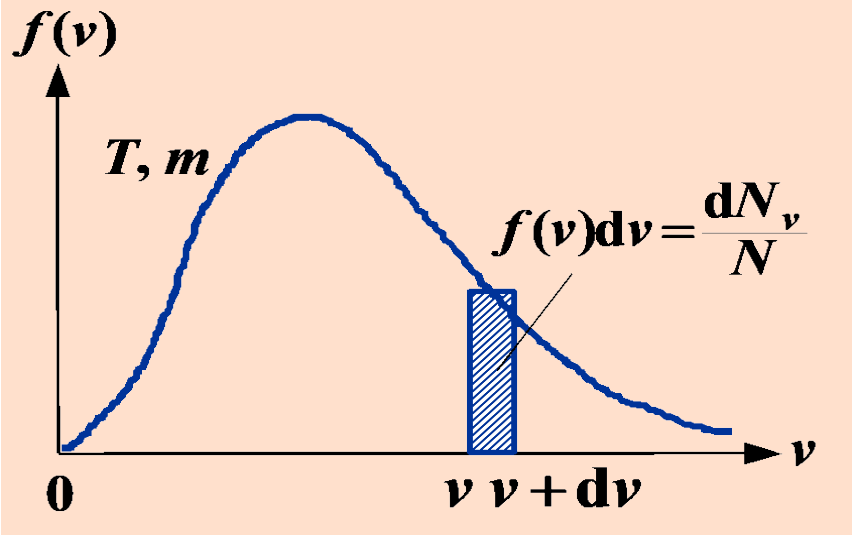
$$\rho = \frac{M}{V} = \frac{Nm}{V} = nm \qquad n = \frac{N}{V}$$

三、两种分布：麦克斯韦分布和*玻尔兹曼分布* *

麦克斯韦分布

$$f(v)=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}}e^{-\frac{mv^2}{2kT}}v^2$$

分布函数 $f(v)$



归一化 $\int_0^\infty f(v)\,\mathrm{d}v=1$

计算物理量的平均值

$$\overline{W}=\int_0^\infty W(v)f(v)\,\mathrm{d}v$$

$$\overline{W}(v_1\sim v_2)=\int_{v_1}^{v_2}W(v)f(v)\mathrm{d}v\Big/\int_{v_1}^{v_2}f(v)\mathrm{d}v$$

* 玻尔兹曼分布略

四、两个平均：平均碰撞频率和平均自由程

平均碰撞频率

$$\overline{Z} = \sqrt{2}\pi d^2 \overline{v} n$$

平均自由程

$$\overline{\lambda} = \frac{\overline{v}}{\overline{Z}} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}$$

例 一定量的理想气体保持压强不变，则气体分子的平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 和平均自由程 $\bar{\lambda}$ 与气体温度 T 的关系为：　　[A]

(A) $\bar{Z}$ 正比于 $1/\sqrt{T}$，$\bar{\lambda}$ 正比于 T.　　(B) $\bar{Z}$ 正比于 $\sqrt{T}$，$\bar{\lambda}$ 正比于 T.

(C) $\bar{Z}$ 正比于 T，$\bar{\lambda}$ 正比于 $1/T$.　　(D) $\bar{Z}$ 与 T 无关，$\bar{\lambda}$ 正比于 T.

$$\bar{Z} = \sqrt{2}\pi d^2 \bar{v} n = \sqrt{2}\pi d^2 \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} \frac{p}{kT} \propto \frac{1}{\sqrt{T}}$$

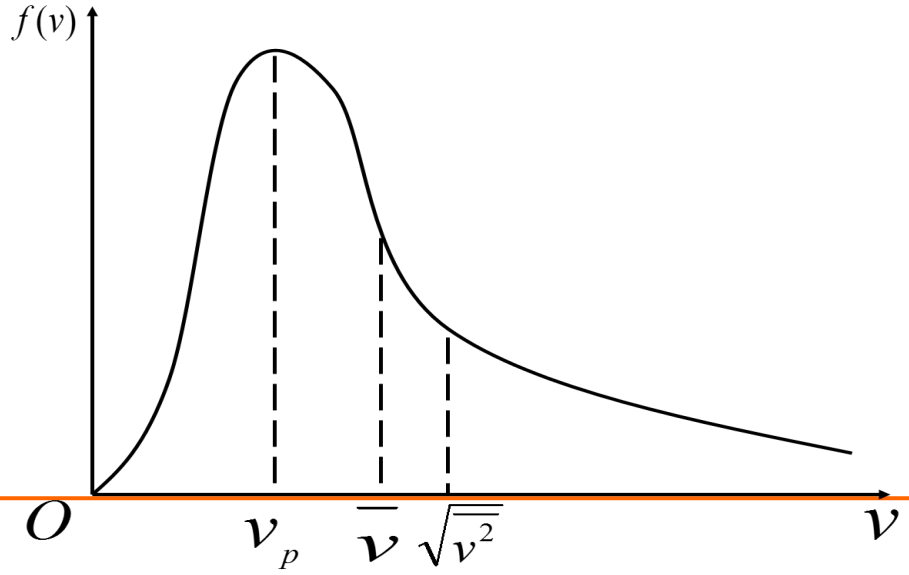
$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$$

$$p = nkT$$

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{Z}} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2} \frac{kT}{p} \propto T$$

五、三种速度

种类	用途	形式（麦氏分布）
最概然速率 v_p	速率分布	$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$
平均速率 $\bar{v}$	平均碰撞频率	$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$
方均根速率 $\sqrt{\overline{v^2}}$	分子平均动能	$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$



$$v_p < \bar{v} < \sqrt{\overline{v^2}}$$

热力学基础知识纲要

一、两组过程：　准静态过程和非静态过程

　　可逆过程和不可逆过程

二、两个定律：热力学第一和第二定律

三、四个过程：等温、等压、等容、绝热

四、两种热容：C_v，C_p

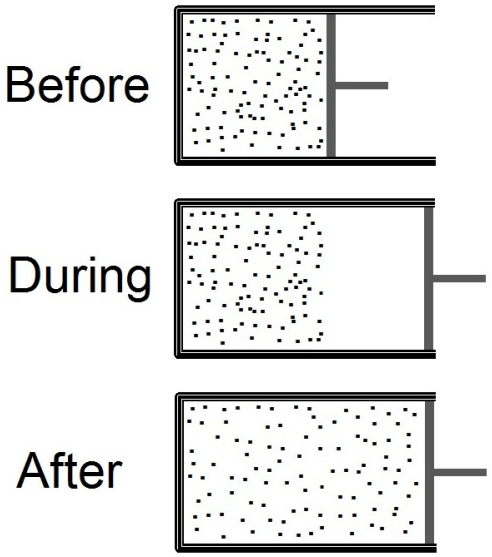
五、两个效率：热机效率和制冷系数

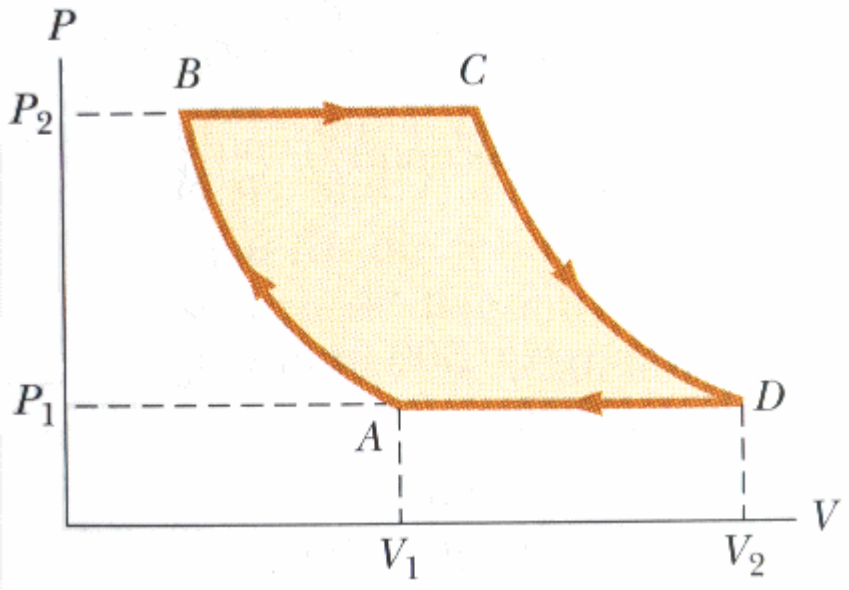
六、一种循环：卡诺循环

七、一个公式：玻尔兹曼公式

一、两组过程：准静态过程和非静态过程
可逆过程和不可逆过程

Q1: 准静态过程一定是可逆过程吗?
Q2: 可逆过程一定是准静态过程吗?
Q3: 可逆过程和可逆循环有什么区别?





可逆过程=准静态过程+无耗散

二、两个定律：热力学第一和第二定律

热力学第一定律：对于任何宏观系统的任何过程，系统从外界吸收的热量等于系统内能的增量和系统对外做的功之和。

$$Q = E_2 - E_1 + A = \Delta E + A$$

热力学第二定律

克劳修斯表述：热量不可能自动地从低温物体传向高温物体。

开尔文表述：不可能制造出这样一种循环工作的热机，它只从单一热源吸收热对外作功而不产生其它影响。

统计意义：一切自发过程总是向着熵增加的方向进行。

例 根据热力学第二定律，判断下列哪种说法是正确的 [C]

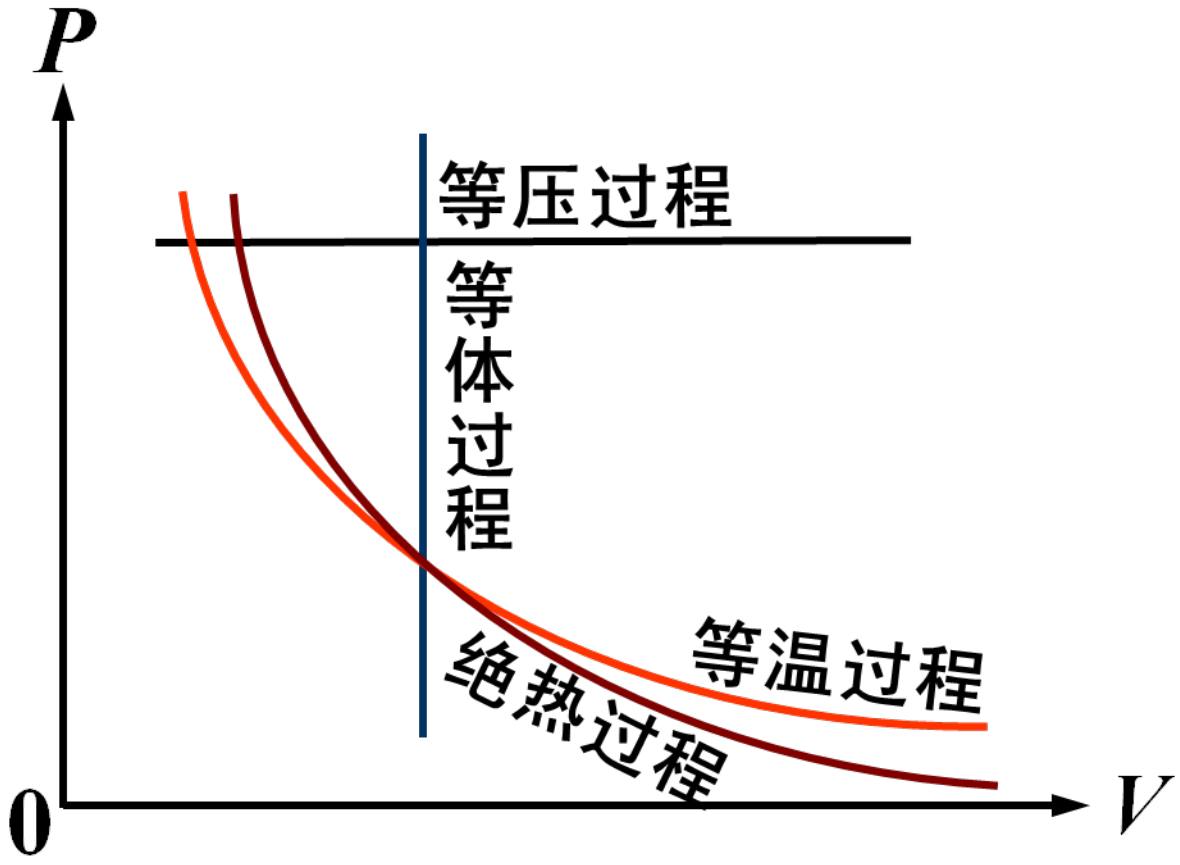
(A) 热量能从高温物体传到低温物体，但是不能从低温物体传到高温物体；

(B) 功可以全部变为热，但是热不能全部变为功；

(C) 气体能够自由膨胀，但是不能自动收缩；

(D) 有规则运动的能量能够变为无规则运动的能量，但是无规则运动的能量不能变成有规则运动的能量。

三、四个过程:



三、四个过程:

◆计算各（等值）过程的热量、功和内能的理论基础

（1） $pV = \frac{m}{M}RT$ （理想气体的共性）

（2） $\begin{cases} \mathrm{d}Q = \mathrm{d}E + p\mathrm{d}V \\ Q = \Delta E + \int_{V_1}^{V_2} p\mathrm{d}V \end{cases}$

解决过程中能量转换的问题

（3） $E = E(T) = \frac{m}{M}C_v T = \frac{m}{M}\frac{iR}{2}T$ （主要看气质）

（4） 各（等值）过程的特性.

三、四个过程：

表 6-2　理想气体热力学过程的主要公式

过程	特征	过程方程	吸收热量 Q	对外做功 A	内能增量 ΔE	摩尔热容 C_m
等体	$V=$常量	$\frac{p}{T}=$常量	$\frac{m}{M}C_{V,m}(T_2-T_1)$	0	$\frac{m}{M}C_{V,m}(T_2-T_1)$	$C_{V,m}$
等压	$p=$常量	$\frac{V}{T}=$常量	$\frac{m}{M}C_{p,m}(T_2-T_1)$	$p(V_2-V_1)$ 或$\frac{m}{M}R(T_2-T_1)$	$\frac{m}{M}C_{V,m}(T_2-T_1)$	$C_{p,m}=C_{V,m}+R$
等温	$T=$常量	$pV=$常量	$\frac{m}{M}RT\ln\frac{V_2}{V_1}$ 或$\frac{m}{M}RT\ln\frac{p_1}{p_2}$	$\frac{m}{M}RT\ln\frac{V_2}{V_1}$ 或$\frac{m}{M}RT\ln\frac{p_1}{p_2}$	0	∞
绝热	$\delta Q=0$	$pV^{\gamma}=$常量 $V^{\gamma-1}T=$常量 $p^{\gamma-1}T^{-\gamma}=$常量	0	$-\frac{m}{M}C_{V,m}(T_2-T_1)$ 或$\frac{p_1V_1-p_2V_2}{\gamma-1}$	$\frac{m}{M}C_{V,m}(T_2-T_1)$	0

例 一定量的某种理想气体起始温度为 T，体积为 V，该气体在下面循环过程中经过下列三个平衡过程：（1）绝热膨胀到体积为 2V，（2）等容变化使温度恢复为 T，（3）等温压缩到原来体积 V，则此整个循环过程中 [A]

（A）气体向外界放热。

（B）气体对外作正功。

（C）气体内能增加。

（D）气体内能减少。

四、两种热容

$$C_v = \frac{(dQ)_v}{\frac{M}{M_{mol}}dT} \qquad C_p = \frac{dQ_p}{\frac{M}{M_{mol}}dT}$$

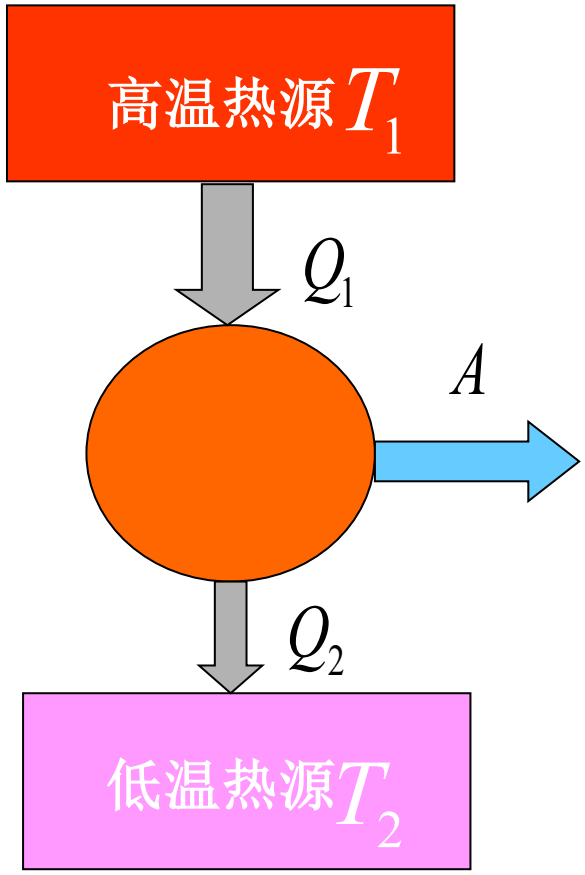
$$\boldsymbol{C_P = C_V + R = \frac{i+2}{2}R} \qquad C_p / C_V = \gamma$$

$$E = E(T) = \frac{m}{M} C_v T = \frac{m}{M} \frac{iR}{2} T$$

五、两个效率：热机效率和制冷系数

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$$

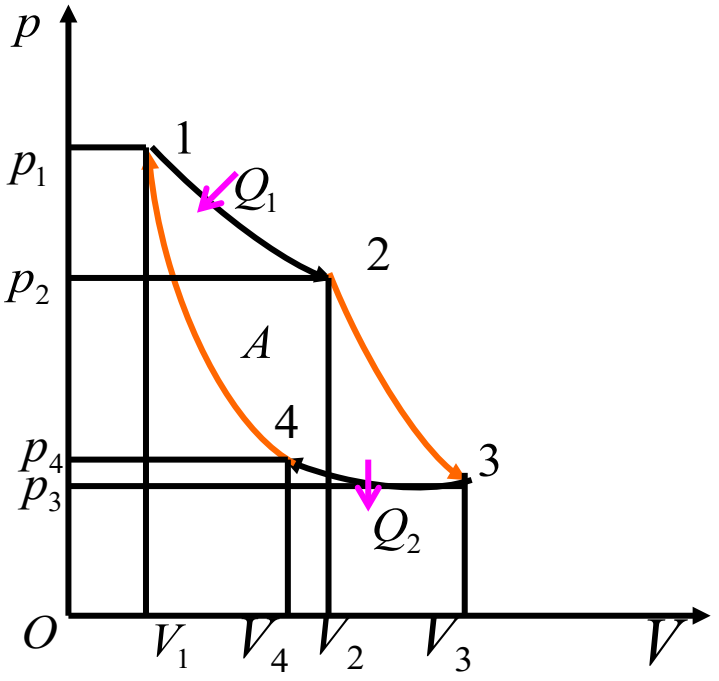
$$\omega = \frac{Q_2}{A} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2}$$



六、一种循环：卡诺循环

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

$$\omega_c = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$



例 设高温热源的热力学温度是低温热源的热力学温度的 n 倍，则理想气体在一次卡诺循环中，传给低温热源的热量是从高温热源吸取的热量的 [C]

（A）n 倍　　（B）n-1 倍　　（C）$\frac{1}{n}$ 倍　　（D）$\frac{n+1}{n}$ 倍

$$\eta=\frac{A}{Q_1}=\frac{Q_1-Q_2}{Q_1}=1-\frac{Q_2}{Q_1}=1-\frac{T_2}{T_1}$$

$$\frac{Q_2}{Q_1}=\frac{T_2}{T_1}=\frac{1}{n}$$

七、一个公式：玻尔兹曼公式

熵

$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \left(\frac{\mathrm{d}Q}{T}\right)_{可逆}$$

$$\mathrm{d}S = \left(\frac{\mathrm{d}Q}{T}\right)_{可逆}$$

$$S = k \ln w$$

热学常见问题处理

微观状态量与宏观状态量的计算

- 直接代公式。

分布函数的相关计算

- 归一化；算物理量的平均值。

热力学过程中的功能转换(尤其常见过程)

- 第一定律的应用（内能、功、热量的转换和计算），结合状态方程。

热力学循环中的效率计算（特例：卡诺热机）

- 利用热力学第一定律和已知条件计算循环中各过程的热量、功，并代入效率公式。

熵的简单计算

- 设计可逆过程，通过积分计算。 $S_2 - S_1 = \int_1^2 \left(\frac{\mathrm{d}Q}{T}\right)_{可逆}$

例 一定量的某种单原子理想气体进行如图所示的循环过程，已知气体在状态A的温度为T_A=300K，求

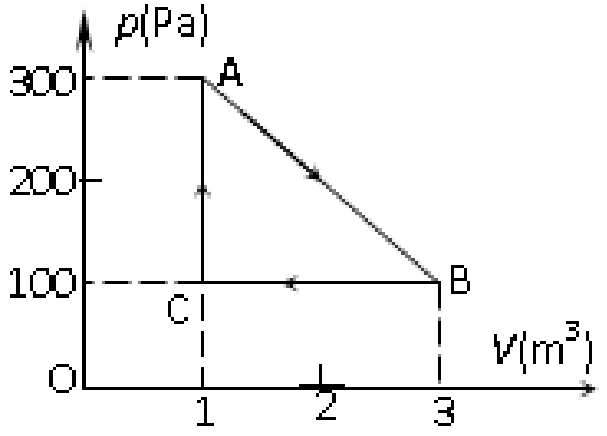
(1)气体在状态B、C的温度;

(2)各过程中气体对外所作的功;

(3)经过整个循环,气体从外界吸收的总热量(各过程吸热的代数和).

(4) 计算该循环过程的效率。

(5) 计算各过程的熵变。



知己知彼

1. 研究对象： 理想气体（内能、状态方程）

2. 已知条件：

热力学过程：等压、等体、其他

状态量：P、V、T_A

3. 求解量：

状态量：状态B、C的温度

过程量：功、热量、效率、熵

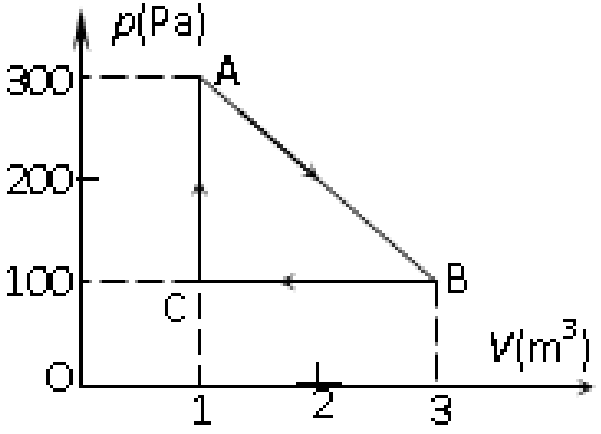


图 15.2

4. 其他：

理解：气体从外界吸收的总热量(各过程吸热的代数和).

分门别类

分析题型，进行归类

热力学过程中的功能转换(尤其常见过程)

- 第一定律的应用（内能、功、热量的转换和计算），结合状态方程。

热力学循环中的效率计算（特例：卡诺热机）

- 利用热力学第一定律和已知条件计算循环中各过程的热量、功，并代入效率公式。

熵的简单计算

- 设计可逆过程，通过积分计算。

按图索骥

根据需要，确定参考系，建立坐标系，分析受力、运动方向、过程方向等（力学方面）。

本题可思考各过程的吸热放热、做功等。

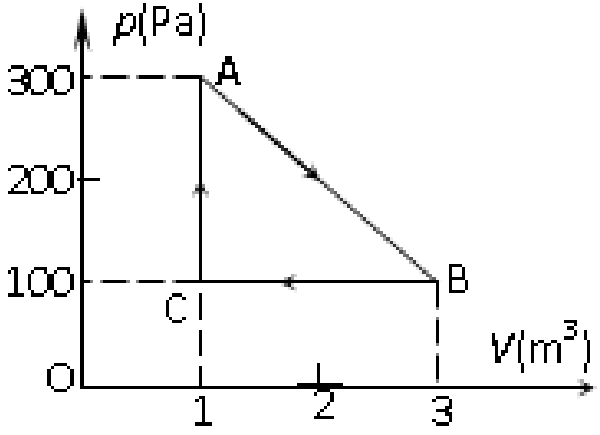


图 15.2

清点兵器

（1） $pV=\frac{m}{M}RT$ （理想气体的共性）

（2） $Q=\Delta E+\int_{V_1}^{V_2}p\mathrm{d}V$ (热力学第一定律)

（3） $E(T)=C_VT=\frac{i}{2}RT$ （理想气体的内能）

（4） 各过程的特性.

（5） 循环效率 $\eta=\frac{A}{Q_1}=\frac{Q_1-Q_2}{Q_1}=1-\frac{Q_2}{Q_1}$

（6） 熵的计算 $S_2-S_1=\int_1^2\left(\frac{\mathrm{d}Q}{T}\right)_{可逆}$

步步为营

根据题目，一步步进行计算，不要遗漏重要步骤。

(1)气体在状态B、C的温度;
(2)各过程中气体对外所作的功;
(3)经过整个循环,气体从外界吸收的总热量(各过程吸热的代数和);
(4) 计算该循环过程的效率;
(5) 计算各过程的熵变。

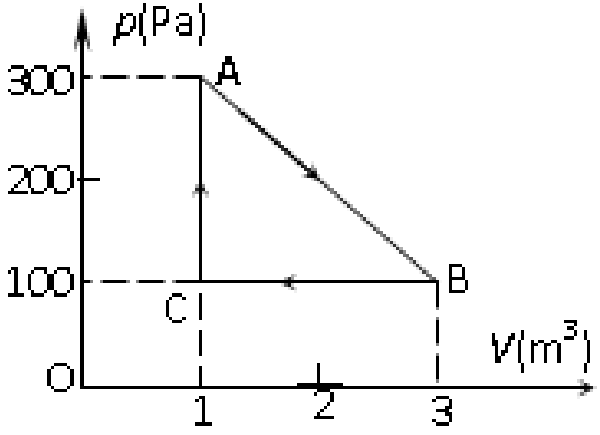


图 15.2

解：(1)气体在状态B、C的温度;

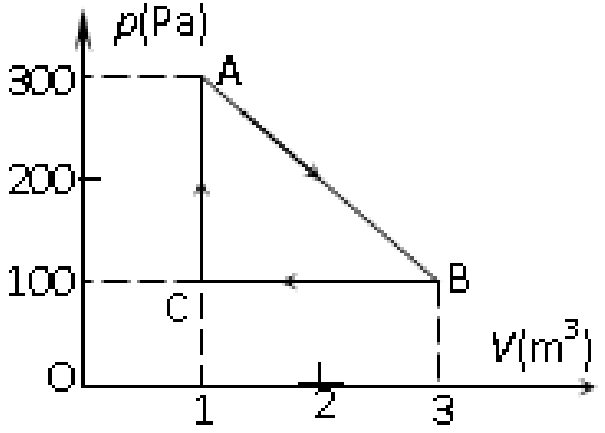
根据理想气体状态方程

$$PV=\frac{m}{M}RT$$

$$\because \frac{P_AV_A}{T_A}=\frac{P_BV_B}{T_B}=\frac{P_CV_C}{T_C}$$

$$\therefore T_B=\frac{P_BV_B}{P_AV_A}\bullet T_A=300K$$

$$T_C=\frac{P_CV_C}{P_AV_A}\bullet T_A=100K$$



$$\frac{m}{M}=\frac{1}{R}$$ 得 $PV=T$

(2)计算各过程中气体对外所作的功;

$$A \to B: \quad A_1 = \frac{(P_B + P_A) \bullet (V_B - V_A)}{2} = 400J$$

$$B \to C: \quad A_2 = P_B(V_C - V_B) = -200J$$

$$C \to A: \quad A_3 = pdV = 0$$

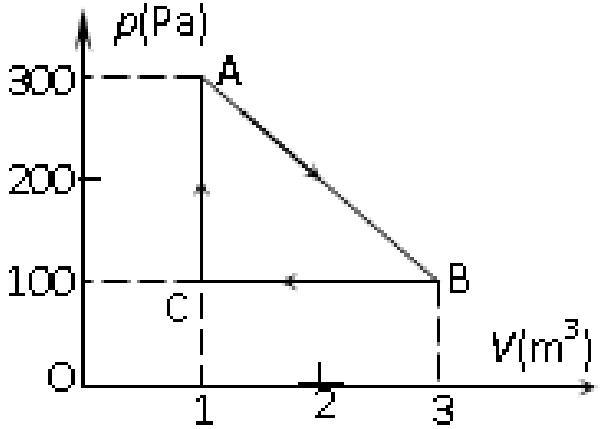


图 15.2

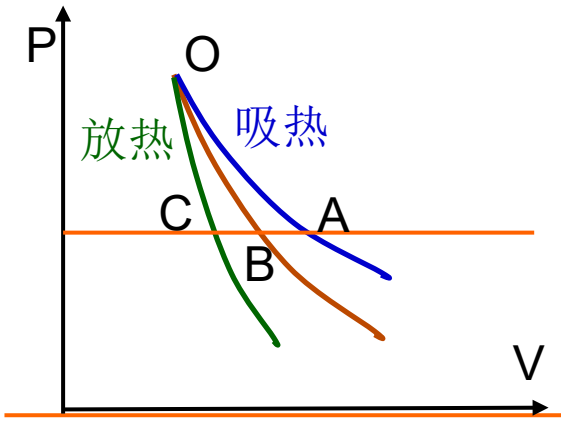
(3)计算经过整个循环,气体从外界吸收的总热量。

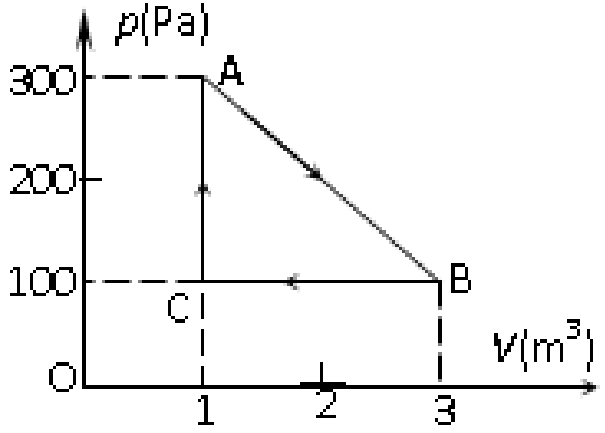
$A \to B$：由于AB过程中，经历升温和降温过程（更准确说，经历与绝热线相切的点），其中有吸热和放热过程。

试证：OB为绝热线，则OA过程吸热，OC过程放热。

OABO过程为正循环，对外做功，吸热。其中AB放热，BO不吸热不放热，则OA必定吸热。

OCBO过程为逆循环，外界对其做功，放热。其中CB吸热，BO不吸热不放热，则OC必定放热。



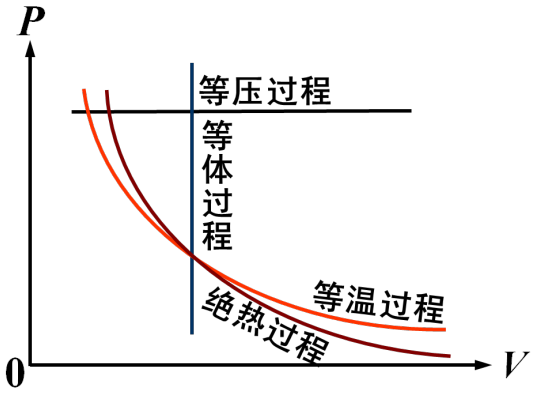


(3)计算经过整个循环,气体从外界吸收的总热量。

$A \to B$:

因此，不能直接用下式来计算：

$$Q_{1吸} = A_1 + E_B - E_A = A_1 + \frac{m}{M}\frac{iR}{2}(T_B - T_A) = A_1 + 0 = 400J \text{ 吸热}$$



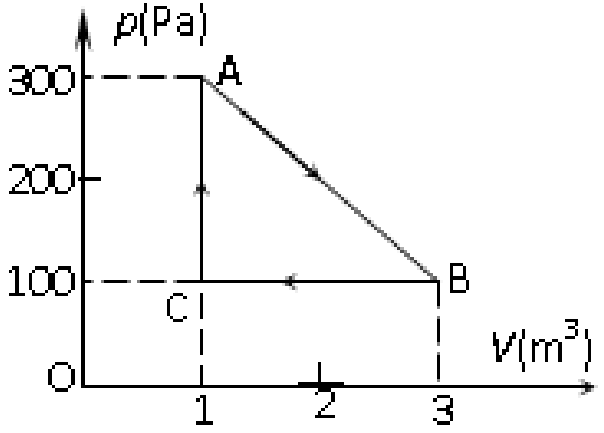


图 15.2

正确计算如下：

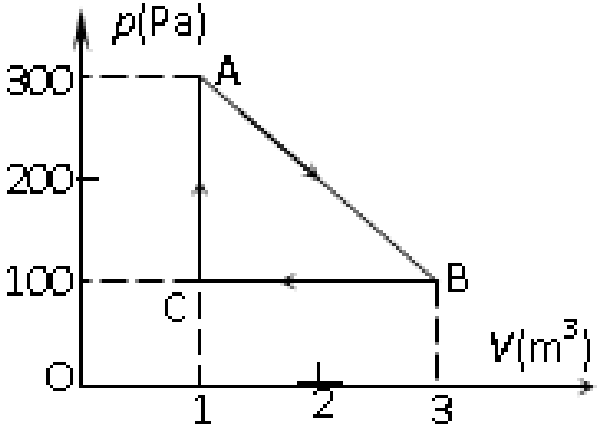
AB的过程方程为：P=400-100V

对于任一微小过程，$\mathrm{dA} = \mathrm{PdV} = (400 - 100\mathrm{V})\mathrm{dV}$

$$\mathrm{dE} = \frac{m}{M}\mathrm{C}_V\mathrm{dT} = \frac{1}{R}\frac{\mathrm{iR}}{2}\mathrm{dT} = \frac{\mathrm{i}}{2}\mathrm{d(PV)} = 200\mathrm{idV} - 100\mathrm{iVdV}$$

$$= 600\mathrm{dV} - 300\mathrm{VdV}(\text{其中}\mathrm{i} = 3)$$

$$\mathrm{dQ} = \mathrm{dE} + \mathrm{dA} = 1000\mathrm{dV} - 400\mathrm{VdV}$$



$A \to B$:

$\frac{dQ}{dV} = 0$时为转折点，可得到$V' = \frac{4+2i}{1+i} = 2.5$（以i=3计，下同）

$Q_{1吸} = \int_{V_A}^{V'} (1000 - 400V)dV$ =450J

$Q_{1放} = \int_{V'}^{V_B} (1000 - 400V)dV$ =-50J

$Q_1 = Q_{1吸} + Q_{1放}$=450-50J=400J=A_1,

可以看到AB总吸热确实等于做功量。

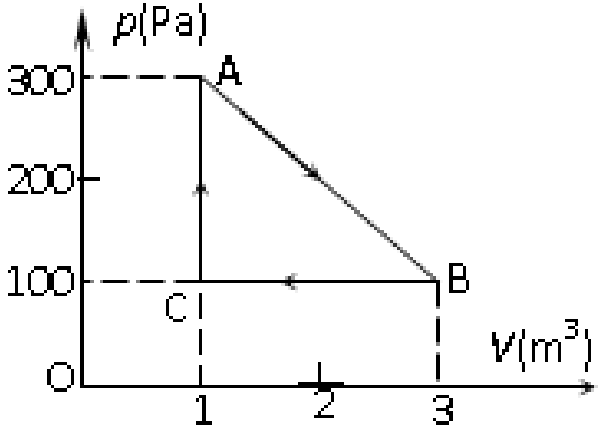


图 15.2

另，在该斜线上，与绝热线相切的点即为V’=2.5的位置，该点为吸放热的转折点。因此，也可以通过斜率求出V’，然后进行上述计算。

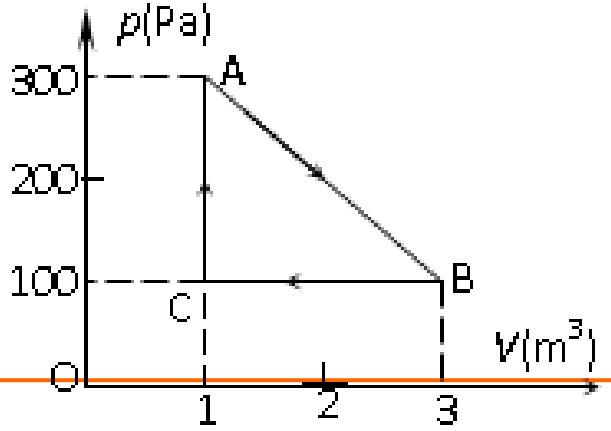
计算绝热过程曲线的斜率

$$pV^{\gamma} = \text{常量} \qquad \gamma p V^{\gamma-1}\mathrm{d}V + V^{\gamma}\mathrm{d}p = 0$$

$$(\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}V})_a = -\gamma\frac{p_a}{V_a}$$

$$(\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}V})_a = -\gamma\frac{p_a}{V_a} = -\frac{5}{3}\frac{(400-100V')}{V'} = -100$$

$$V' = 2.5$$



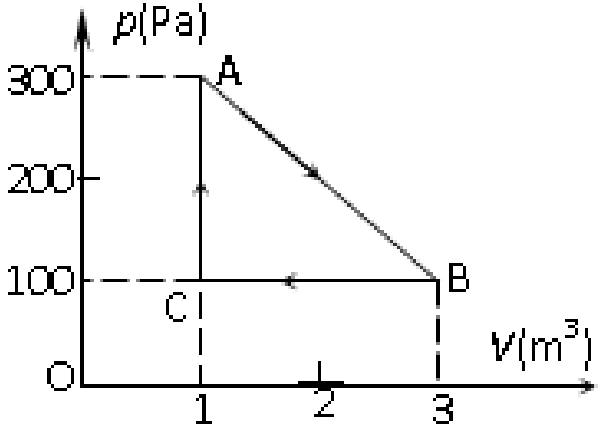
$B \to C$：　放热

$$Q_2 = A_2 + E_C - E_B = A_2 + \frac{m}{M} \bullet \frac{iR}{2}(T_C - T_B) = A_2 + \frac{i}{2}(P_C V_C - P_B V_B) = -100(i+2)$$

$C \to A$：　吸热

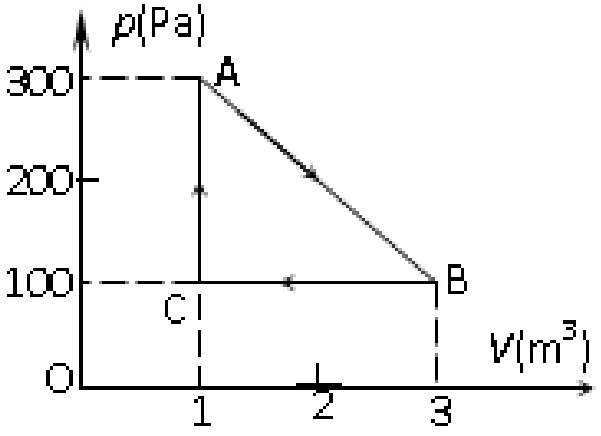
$$Q_3 = 0 + E_A - E_C = \frac{i}{2}(P_A V_A - P_C V_C) = 100iJ > 0$$

$$Q_{吸} = Q_{1吸} + Q_3 = (450 + 100\mathrm{i}) = 750\mathrm{J}$$



(4) 计算该循环过程的效率。

$$\eta = \frac{A}{Q_{吸}} = \frac{200}{750} = 0.27$$



(5) 计算各过程的熵

$A \to B$： 由于A和B的温度相等， 设计一个等温过程，从A到B

$$S_B - S_A = \int_A^B \frac{\mathrm{d}Q}{T} = \int_A^B \frac{pdV}{T} = \frac{M}{M_{mol}} R \int_{V_A}^{V_B} \frac{dV}{V} = \frac{M}{M_{mol}} R \ln 3$$

$B \to C$： 等压过程

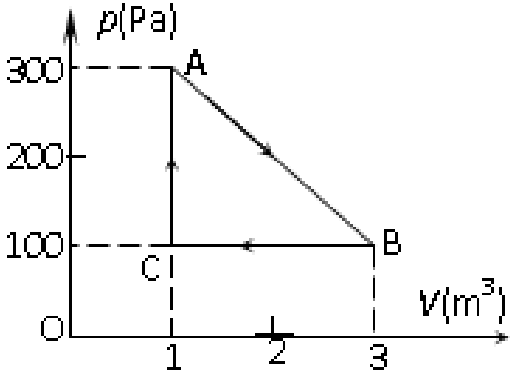
$$S_C - S_B = \int_B^C \frac{\mathrm{d}Q}{T} = \frac{M}{M_{mol}} \int_B^C \frac{C_p dT}{T} = \frac{M}{M_{mol}} C_p \ln \frac{T_C}{T_B} = -\frac{M}{M_{mol}} C_p \ln 3$$

$C \to A$： 等体过程

$$S_A - S_C = \int_C^A \frac{\mathrm{d}Q}{T} = \frac{M}{M_{mol}} \int_C^A \frac{C_v dT}{T} = \frac{M}{M_{mol}} C_v \ln \frac{T_A}{T_C}$$

$$= \frac{M}{M_{mol}} C_v \ln 3$$

总熵变=0

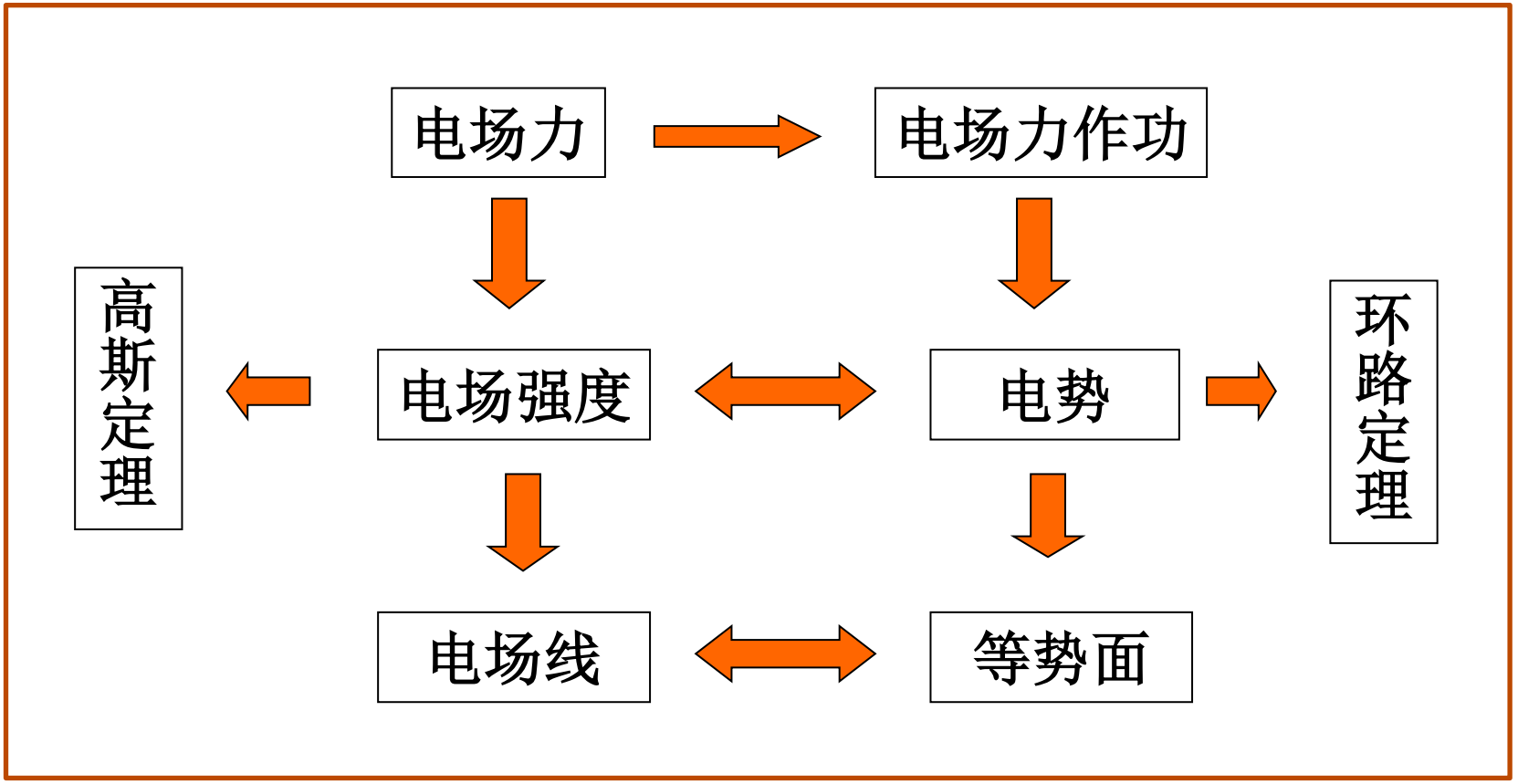


登高回望

完成计算后，重新看一下题目，并进行验算。

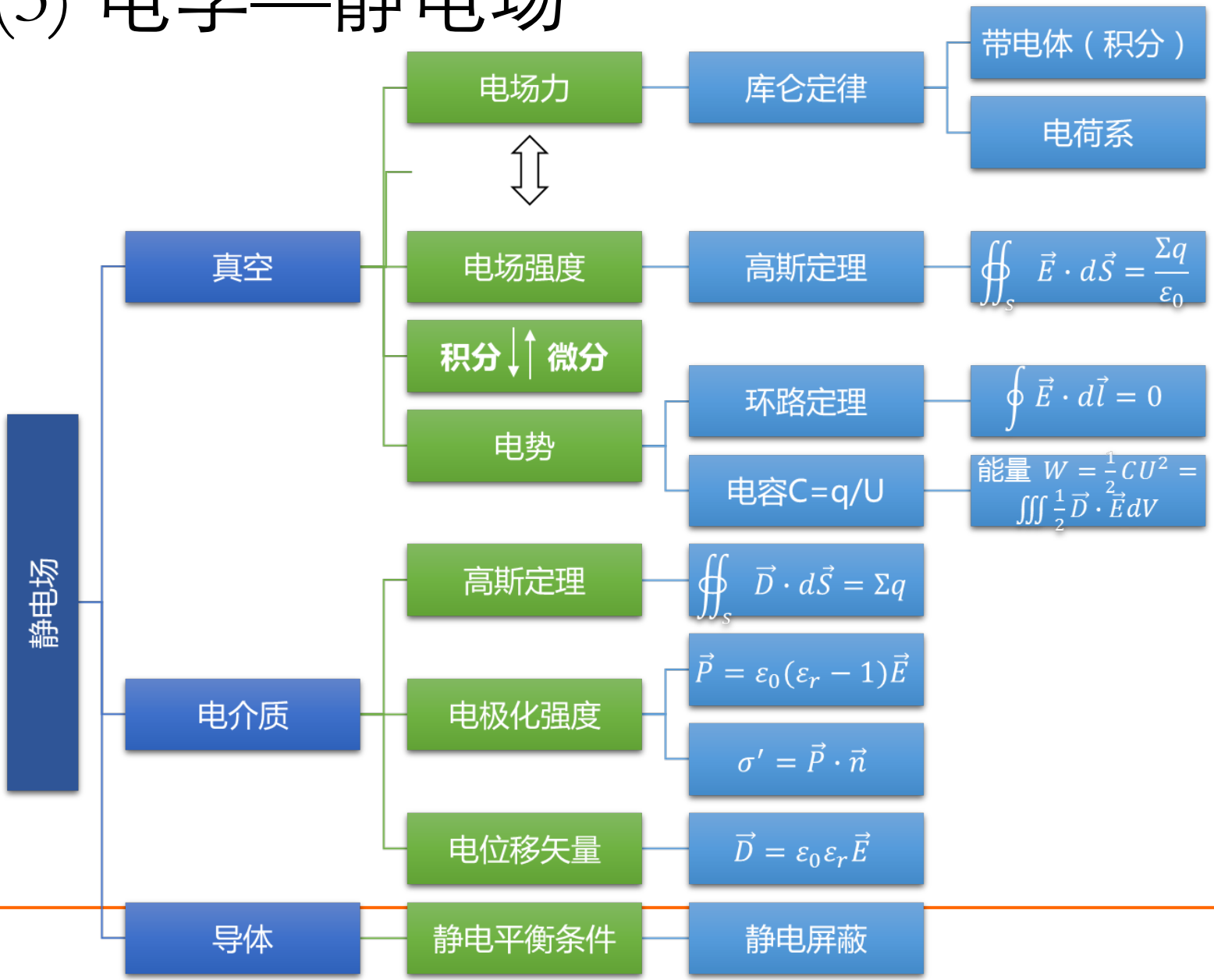
本题中，如可验算：循环的熵变应为零，效率是否合理等。

（3）电学--静电场



真空　　电介质　　导体

(3) 电学—静电场


静电场
真空
电介质
导体
电场力
电场强度
积分 微分
电势
高斯定理
电极化强度
电位移矢量
静电平衡条件
库仑定律
高斯定理
环路定理
电容C=q/U
带电体（积分）
电荷系
静电屏蔽
$\oiint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{\Sigma q}{\varepsilon_0}$
$\oint \vec{E}\cdot d\vec{l}=0$
能量 $W=\frac{1}{2}CU^2=\iiint \frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}dV$
$\oiint_S \vec{D}\cdot d\vec{S}=\Sigma q$
$\vec{P}=\varepsilon_0(\varepsilon_r-1)\vec{E}$
$\sigma'=\vec{P}\cdot\vec{n}$
$\vec{D}=\varepsilon_0\varepsilon_r\vec{E}$

（3）电学--静电场

一、三条实验定律

1. 电荷守恒定律
2. 库仑定律
3. 静电力的叠加原理

二、四个基本概念：

场强、电势、极化强度和电位移矢量

三、两条基本定理：高斯定理 场强环路定理

四、两类物质：导体和电介质

五、电容和能量

一、三条实验定律

1.电荷守恒定律

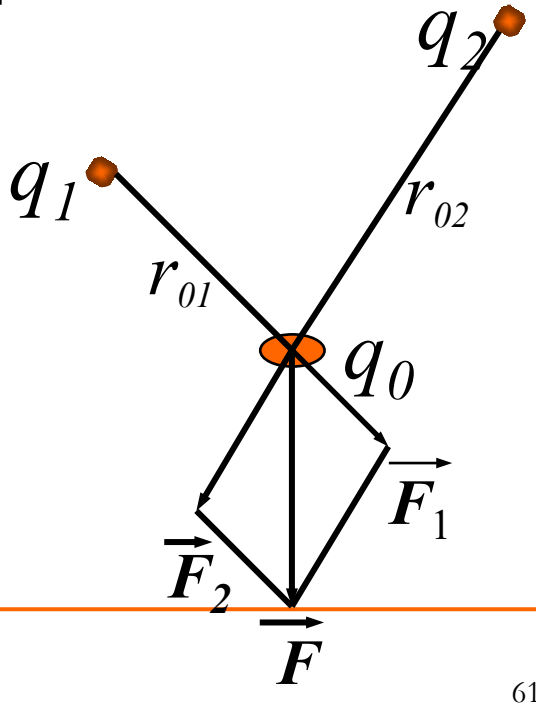
孤立系统中，正负电荷的代数和恒定不变。

2.库仑定律

$$\vec{F}_{12} = k\frac{q_1 q_2}{r_{12}^3}\vec{r}_{12}$$

3.静电力的叠加原理

$$\vec{F} = \sum_i k\frac{q_0 q_i}{r_{0i}^3}\vec{r}_{0i}$$



二、四个基本概念

1.电场强度 $\vec{E}=\dfrac{\vec{F}}{q_0}$

点电荷 $\vec{E}=\dfrac{\vec{F}}{q_0}=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q}{r^3}\vec{r}$

- 单位 $\mathrm{N\cdot C^{-1}}$ $\mathrm{V\cdot m^{-1}}$
- 电荷q在电场中受力 $\vec{F}=q\vec{E}$

求$\vec{E}$的三种方法

- 利用电场强度叠加原理
- 利用高斯定理
- 利用电势与电场强度的关系

几种典型电荷分布的电场强度

均匀带电球面

$$E=\begin{cases}\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}e_r & r>R\\ 0 & r<R\end{cases}$$

均匀带电球体

$$E=\begin{cases}\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}e_r & (r>R)\\ \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 R^3}\boldsymbol{r}=\dfrac{\rho}{3\varepsilon_0}\boldsymbol{r} & (r\le R)\end{cases}$$

均匀带电长直圆柱面

$$E=\begin{cases}\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} & r>R\\ 0 & r<R\end{cases}$$

均匀带电长直圆柱体

$$E=\begin{cases}\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} & r>R\\ \dfrac{\lambda r}{2\pi\varepsilon_0 R^2}=\dfrac{\rho r}{2\varepsilon_0} & r\le R\end{cases}$$

无限大均匀带电平面

$$E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

2.电势

$$V_A = \int_A^{V=0\text{点}} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l}$$

$$U_{AB} = V_A - V_B = \int_{AB} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l}$$

点电荷 $$V = \frac{q}{4\pi\ \varepsilon_0 r}$$

连续分布 $$V_P = \int \frac{\mathrm{d}q}{4\pi\ \varepsilon_0 r}$$

求电势的方法

- 利用 $V_P = \int \frac{\mathrm{d}q}{4\pi\ \varepsilon_0 r}$

（利用了点电荷电势 $V = q/4\pi\ \varepsilon_0 r$，这一结果已选无限远处为电势零点，即使用此公式的前提条件为有限大带电体且选无限远处为电势零点.）

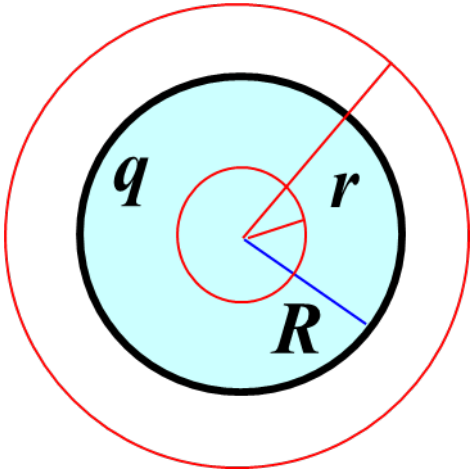
- 若已知在积分路径上 $\vec{E}$ 的函数表达式，

则 $$V_A = \int_A^{V=0\text{点}} \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}$$

几种典型电场的电势

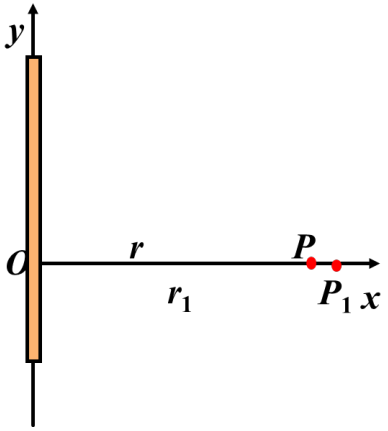
均匀带电球面

$$V=\begin{cases}\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 R} & (r\le R)\\[2ex] \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} & (r\ge R)\end{cases}$$



均匀带电直线

$$V=-\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln r+C$$



场强与电势梯度的关系

$$\vec{\mathbf{E}} = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}n}\vec{\mathbf{n}} = -\mathrm{grad}\,V$$

3. 极化强度

$$\vec{P}=\lim_{\Delta V\to 0}\frac{\sum\vec{p}_i}{\Delta V}$$

单位：$\mathrm{C/m^2}$

$$\vec{\mathbf{P}}=\varepsilon_0(\varepsilon_r-1)\vec{\mathbf{E}}=\varepsilon_0\chi_e\vec{\mathbf{E}}$$

$$\varepsilon=\varepsilon_0\varepsilon_r$$

$$\chi_e=\varepsilon_r-1$$

$$\boxed{\sigma'=\vec{P}\cdot\vec{e}_n=P_n=P\cos\theta}$$

4. 电位移矢量

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} = \varepsilon \vec{E}$$

三、两条基本定理

1. 高斯定理

$$\oiint_S \vec{D}\cdot \mathrm{d}\vec{S}=\sum q_0,\quad \vec{D}\equiv \varepsilon_0\vec{E}+\vec{P}$$

$$\Psi_{\mathrm{e}}=\oint_S \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{n} q_i$$

真空中的高斯定理的应用

(用高斯定理求解的静电场必须具有一定的对称性)

其步骤为

- **对称性分析;**
- **根据对称性选择合适的高斯面;**
- **应用高斯定理计算.**

有电介质存在时的高斯定理的应用

（1）分析自由电荷分布的对称性，选择适当的高斯面，求出电位移矢量。

（2）根据电位移矢量与电场的关系，求出电场。

（3）根据电极化强度与电场的关系，求出电极化强度。

（4）根据极化电荷与电极化强度关系，求出极化电荷。

$$\oint\!\!\!\!\!\!\int_S \vec{D}\cdot d\vec{S}=\sum q_0 \qquad q_0 \rightarrow \vec{D}$$

$$\vec{D}=\varepsilon_0\varepsilon_r\vec{E} \qquad \vec{D} \rightarrow \vec{E}$$

$$\vec{P}=\varepsilon_0\left(\varepsilon_r-1\right)\vec{E} \qquad \vec{E} \rightarrow \vec{P}$$

$$\sigma'=\vec{P}\cdot\vec{e}_n \qquad \vec{P} \rightarrow \sigma'$$

2. 静电场的环路定理

$$\oint_L \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = 0$$

在静电场中，场强沿任意闭合路径的线积分（称为场强的环流）恒为零。

四、两类物质：导体和电介质

✓导体

- 导体内存在大量的自由电荷

- 外电场作用下,宏观电荷分布,并产生附加电场,即静电感应

- 导体内部场强为零

导体静电平衡的两个条件

（1）导体内部任何一点处的电场强度为零；

（2）导体表面处的电场强度的方向,都与导体表面垂直.

导体表面是等势面

导体是个等势体

$$E_{外表面}=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

✓电介质(绝缘体)

- 没有自由电荷,只有束缚电荷或极化电荷;
- 外电场作用下,宏观电荷分布,并产生附加电场,即极化
- 内部场强不为零

六、电容和能量

$$C=\frac{q}{U}$$

$$C=\frac{q}{U_1-U_2}$$

$$C=\varepsilon_r C_0$$

(1)并联:

$$C=C_1+C_2+\cdots+C_N$$

(2)串联:

$$\frac{1}{C}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+\cdots+\frac{1}{C_N}$$

求静电能的两种方法

$$W=\iiint_V w_e \mathrm{d}V=\iiint_V \frac{1}{2}DE\mathrm{d}V$$

$$W=\frac{q^2}{2C}=\frac{1}{2}CU_{AB}^2=\frac{1}{2}\varepsilon E^2 Sd=\frac{1}{2}\varepsilon E^2 V$$

静电场常见问题处理

电场力的计算

- 库仑定律；通过电场能计算。

电场强度的三种计算方法

- 利用场强叠加原理；利用高斯定理；利用电势与场强的关系

电势的两种计算方法

- 利用点电荷电势的积分或多个带电体电势的叠加；利用场强的积分

分布电荷的计算

- 利用高斯定理，结合导体/电介质/真空条件计算；极化电荷利用电极化强度计算；利用电容公式计算。

电容的计算方法

- 电容的定义（利用电势差和电量）；并联串联

电场能的计算

- 利用能量密度进行空间积分；利用电容公式计算。

$$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S}=\sum q_0$$

$q_0 \rightarrow \vec{D}$

$$\vec{D}=\varepsilon_0\varepsilon_r\vec{E}$$

$\vec{D} \rightarrow \vec{E} \Rightarrow \vec{E} \rightarrow U$

$$U_{AB}=\int_{AB}\vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}$$

$$\vec{P}=\varepsilon_0\left(\varepsilon_r-1\right)\vec{E}$$

$\vec{E} \rightarrow \vec{P}$ $\quad U \rightarrow C$

$$C=\frac{q}{U_{AB}}$$

$$\sigma'=\vec{P}\cdot\vec{e}_n$$

$\vec{P} \rightarrow \sigma'$

求W_e

$$W_e=\frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}=\frac{1}{2}CU_{AB}^2=\int\frac{1}{2}\varepsilon E^2dV=\int\frac{1}{2}DEdV$$

$$\vec{f}=qE=-\nabla E_P=-\nabla W_e=-\frac{\partial W_e}{\partial x}\vec{i}-\frac{\partial W_e}{\partial y}\vec{j}-\frac{\partial W_e}{\partial z}\vec{k}$$

电场力的计算

- 库仑定律；通过电场能计算。

7－3. 在正方形的两个相对的角上各放置一点电荷 Q，在其他两个相对角上各置一点电荷 q. 如果作用在 Q 上的力为零，求 Q 与 q 的关系.

分析： 利用库仑定律和力的叠加原理求解本题. 根据电荷的对称分布，选取合适的坐标系，可简化运算.

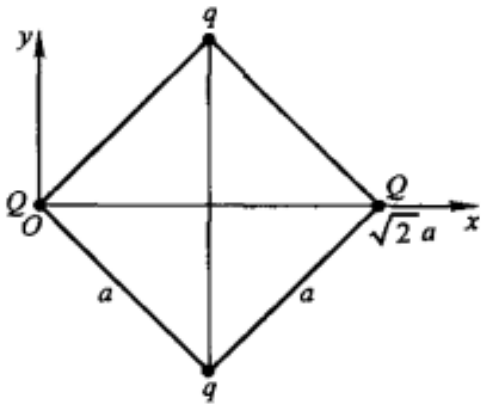
解： 设正方形的边长为 a，以 Q 为原点取坐标 Oxy. 如解图 7－3 所示. x 轴上的点电荷 Q 受两个 q 的作用力具有对称性，所受合力沿 x 轴. 即

$$F = F_x = F_Q + 2F_{qx}$$

其中

$$F_Q = \frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0(\sqrt{2}a)^2}$$

$$F_{qx} = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 a^2}\cos 45°$$



解图 7－3

所以

$$F = \frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0(\sqrt{2}a)^2} + 2\frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 a^2}\cos 45°$$

令上式为零，得

$$Q = -2\sqrt{2}q$$

电场力的计算

- 库仑定律；通过电场能计算。

例题7-31 一平行板空气电容器的板极面积为S，间距为d，用电源充电后两极板上带电分别为$\pm Q$。断开电源后再把两极板的距离拉开到$2d$。求（1）外力克服两极板相互吸引力所作的功；（2）两极板之间的相互吸引力。（空气的电容率取为ε_0）。

（2）设两极板之间的相互吸引力为F，拉开两极板时所加外力应等于F，外力所作的功$A=Fd$，所以

$$F=\frac{A}{d}=\frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}$$

更普遍的情形 $\vec{f}=-\nabla E_P=-\nabla W_e=-\frac{\partial W_e}{\partial x}\vec{i}-\frac{\partial W_e}{\partial y}\vec{j}-\frac{\partial W_e}{\partial z}\vec{k}$

$$W=\frac{1}{2}\frac{Q^2}{C_1}=\frac{1}{2}\frac{Q^2 d}{\varepsilon_0 S}\qquad F=\frac{dW}{dx}=\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{2}\frac{Q^2 x}{\varepsilon_0 S}\right)=\frac{1}{2}\frac{Q^2}{\varepsilon_0 S}$$

电场强度的三种计算方法

- 利用场强叠加原理；利用高斯定理；利用电势与场强的关系

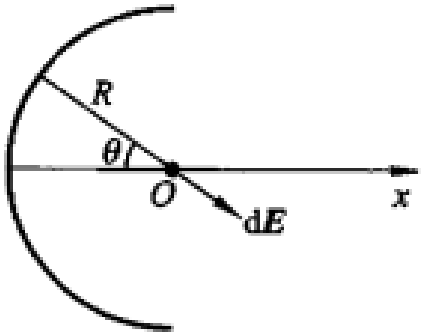
7－10. 用细绝缘线弯成的半圆形环，半径为 R，其上均匀地带正电荷 Q，求圆心 O 点处的电场强度．

分析： 根据电荷分布的对称性，注意选择好坐标系解题．

解： 如解图 7－10 所示，设 $Q>0$. 在半圆形环上任取一电荷元 $\mathrm{d}q=\lambda \mathrm{d}l$，在圆心 O 点处的电场强度的大小为

$$\mathrm{d}E=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda \mathrm{d}l}{R^2}$$

方向如图所示．式中 $\lambda=\dfrac{Q}{\pi R}$，$\mathrm{d}l=R\mathrm{d}\theta$.



解图 7－10

由电荷的对称分布可知，圆心 O 点处的电场强度沿 x 轴正方向．有

$$E=\int \mathrm{d}E_x=\int \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda \mathrm{d}l}{R^2}\cos\theta=2\times\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 R}\int_0^{\pi/2}\cos\theta \mathrm{d}\theta=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R}=\frac{Q}{2\pi^2\varepsilon_0 R^2}$$

电场强度的三种计算方法

- 利用场强叠加原理；利用高斯定理；利用电势与场强的关系

7－17. 在半径分别为 10 cm 和 20 cm 的两层假想同心球面中间，均匀分布着电荷体密度为 $\rho = 10^{-9}\ \mathrm{C/m^3}$ 的正电荷．求离球心 5 cm、15 cm、50 cm 处的电场强度．

分析： 电荷的分布具有球对称性时，它的电场也应具有球对称分布，运用高斯定理可求出各点的电场强度的大小．

解： 以 R_1 和 R_2 分别表示均匀带电球壳的内、外半径．

设离球心 $r_1 = 0.05$ m 处的电场强度为 $\boldsymbol{E}_1$，在以 r_1 为半径的高斯球面 S_1 上，$\boldsymbol{E}_1$ 的大小应该相同，并处处与 S_1 的法线方向平行．对 S_1 运用高斯定理，有

$$\oint_{S_1} \boldsymbol{E}_1 \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum q = 0$$

所以，离球心 5 cm 处的电场强度 $\boldsymbol{E}_1 = 0$.

以 $r_2 = 0.15$ m 为半径作高斯球面 S_2，设 S_2 上各点的场强为 $\boldsymbol{E}_2$，对 S_2 运用高斯定理，有 $\oint_{S_2} \boldsymbol{E}_2 \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = E_2 4\pi r_2^2 = \frac{1}{\varepsilon_0}\int \rho \mathrm{d}V$

式中 $\int \rho \mathrm{d}V$ 是 S_2 所围的电荷量

$$\int \rho \mathrm{d}V = \int_{R_1}^{r_2} \rho 4\pi r^2 \mathrm{d}r = \frac{4\pi}{3}\rho(r_2^3 - R_1^3)$$

所以，离球心 15 cm 处的电场强度 $\boldsymbol{E}_2$ 的大小为

$$E_2 = \frac{\rho(r_2^3 - R_1^3)}{3\varepsilon_0 r_2^2} = 4.0\ \mathrm{V/m}$$

$\boldsymbol{E}_2$ 的方向与 S_2 的法线方向一致，即沿径向向外．

电场强度的三种计算方法

- 利用场强叠加原理；利用高斯定理；利用电势与场强的关系

7－31. 已知某空间区域的电势函数 $V=x^2+2xy$，求：

（1） 电场强度函数；

（2） 坐标点(2,2,3)的电势及其与原点的电势差.

分析： 利用电势与电场强度的关系求解.

解： （1） $\boldsymbol{E}=-\frac{\partial V}{\partial x}\boldsymbol{i}-\frac{\partial V}{\partial y}\boldsymbol{j}=-2(x+y)\boldsymbol{i}-2x\boldsymbol{j}$

（2） $V_{2,2,3}=2^2+2\times2\times2=12\ \mathrm{V}, V_0=0$

所以，坐标点(2,2,3)的电势及其与原点的电势差为 $\Delta V=V_{2,2,3}-V_0=12\ \mathrm{V}$.

电势的两种计算方法

- 利用点电荷电势的积分或多个带电体电势的叠加；利用场强的积分

7－27. 电荷 Q 均匀分布在半径为 R 的球体内，试证离球心 r 处（$r<R$）的电势为

$$V=\frac{Q(3R^2-r^2)}{8\pi\varepsilon_0 R^3}$$

解 1： 均匀带电球体的电场强度具有球对称性，设球体内和球体外的电场强度分别为 $\boldsymbol{E}_1$ 和 $\boldsymbol{E}_2$，由高斯定理

$$\oint_S \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=E\cdot 4\pi r^2=\frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \rho\mathrm{d}V$$

可以求得 $\boldsymbol{E}_1$ 和 $\boldsymbol{E}_2$. 式中 $\rho=\dfrac{Q}{\frac{4\pi R^3}{3}}=\dfrac{3Q}{4\pi R^3}$

球内的场强为 $\boldsymbol{E}_1=\dfrac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3}\boldsymbol{e}_0$ $(0\leqslant r\leqslant R)$

球外的场强为 $\boldsymbol{E}_2=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\boldsymbol{e}_0$ $(r\geqslant R)$

球体内 r 处的电势为

$$V=\int_r^R \boldsymbol{E}_1\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}+\int_R^\infty \boldsymbol{E}_2\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\int_r^R\frac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3}\mathrm{d}r+\int_R^\infty\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathrm{d}r$$

$$=\frac{Q(R^2-r^2)}{8\pi\varepsilon_0 R^3}+\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}=\frac{Q(3R^2-r^2)}{8\pi\varepsilon_0 R^3}$$

电势的两种计算方法

- 利用点电荷电势的积分或多个带电体电势的叠加；利用场强的积分

7－27. 电荷 Q 均匀分布在半径为 R 的球体内，试证离球心 r 处（$r<R$）的电势为

$$V=\frac{Q(3R^2-r^2)}{8\pi\varepsilon_0 R^3}$$

解2： 以 r 为半径作球面，将带电球体分割成半径为 r 的球体和厚度为（$R-r$）的球壳两部分，则 r 处的电势为这两部分带电体的电势 V_1 和 V_2 的代数和，即 $V=V_1+V_2$.

V_1 是半径为 r 的球体表面的电势，

$$V_1=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

式中 q 是半径为 r 的球体所带的电荷量，

$$q=\rho\frac{4\pi r^3}{3}=\frac{Qr^3}{R^3}$$

所以

$$V_1=\frac{Qr^2}{4\pi\varepsilon_0 R^3}$$

V_2 是厚为$(R-r)$带电球壳在其内表面的电势．由于带电球面内的电势与表面的相同，将球壳分割为无数厚度为 dr 的薄球壳，则 r 处在每个薄球壳的内部．每个薄球壳所带的电荷量为

$$\mathrm{d}q = \rho 4\pi r^2 \mathrm{d}r$$

电势为

$$\mathrm{d}V_2 = \frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 r} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} r\mathrm{d}r$$

所以，

$$V_2 = \int \mathrm{d}V_2 = \frac{\rho}{\varepsilon_0}\int_r^R r\mathrm{d}r = \frac{\rho}{2\varepsilon_0}(R^2 - r^2) = \frac{3Q}{8\pi\varepsilon_0 R^3}(R^2 - r^2)$$

$$V = V_1 + V_2 = \frac{Qr^2}{4\pi\varepsilon_0 R^3} + \frac{3Q}{8\pi\varepsilon_0 R^3}(R^2 - r^2) = \frac{Q(3R^2 - r^2)}{8\pi\varepsilon_0 R^3}$$

分布电荷的计算

- 利用高斯定理，结合导体/电介质/真空条件计算；极化电荷利用电极化强度计算；利用电容公式计算。

$$\oiint_S \vec{D}\cdot d\vec{S}=\sum q_0$$

$$\sigma'=\vec{P}\cdot\vec{e}_n$$

$$C=\frac{q}{U}$$

电容的计算方法

- 电容的定义（利用电势差和电量）；并联串联；利用电场能公式

$$C=\frac{q}{U}$$

(1)并联：$C=C_1+C_2+\cdots+C_N$

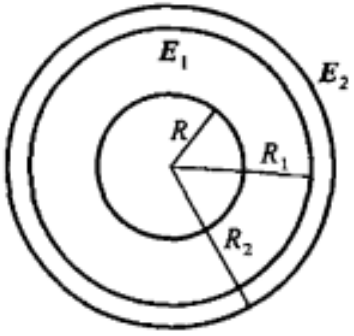
(2)串联：$\frac{1}{C}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+\cdots+\frac{1}{C_N}$

$$W=\frac{q^2}{2C}=\frac{1}{2}CU_{AB}^2$$

电场能的计算

- 利用能量密度进行空间积分；利用电容公式计算。

7-65. 半径为 2.0 cm 的导体球，外套同心的导体球壳，壳的内外半径分别为 4.0 cm 和 5.0 cm，球与壳之间是空气，壳外也是空气，当内球的电荷量为 3.0×10^{-8} C 时，(1) 这个系统储存了多少电能？(2) 如果用导线把壳与球连在一起，结果如何？

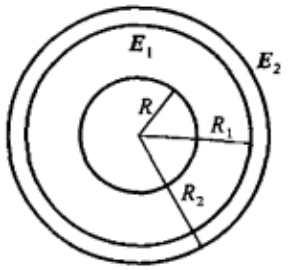


电场能的计算

- 利用能量密度进行空间积分；利用电容公式计算。

解 1：利用 $W_e = \int_V w_e \mathrm{d}V$ 求解.

（1）当导体球所带电荷量为 q 时，电场分布在导体球与球壳之间和球壳外部的整个空间，即



$$E_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2} \qquad (R < r < R_1)$$

$$E_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2} \qquad (r > R_2)$$

设这两部分电场的能量分别为 W_1 和 W_2，电场的能量密度分别为 w_{e1} 和 w_{e2}，有

$$w_{e1} = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_1^2, \quad w_{e2} = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_2^2$$

$$W_1 = \int_{V_1} w_{e1}\mathrm{d}V = \int_R^{R_1} \frac{1}{2}\varepsilon_0 \left(\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\right)^2 4\pi r^2 \mathrm{d}r = \frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R_1}\right)$$

$$W_2 = \int_{V_2} w_{e2}\mathrm{d}V = \int_{R_2}^{\infty} \frac{1}{2}\varepsilon_0 \left(\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\right)^2 4\pi r^2 \mathrm{d}r = \frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0 R_2}$$

系统储藏的电能为

$$W = W_1 + W_2 = \frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) = 1.82 \times 10^{-4}\ \mathrm{J}$$

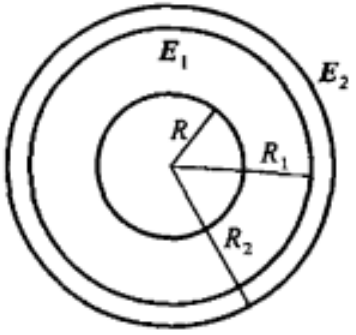
电场能的计算

- 利用能量密度进行空间积分；利用电容公式计算。

解 2：利用电容器的储能公式 $W=\frac{1}{2}\frac{q^2}{C}$ 求解 .

（1）设导体球与同心的导体球壳间的电容为 C_1，导体球壳与无限远处的电容为 C_2. C_1 和 C_2 的串联构成整个系统的电容 C，

$$C_1=4\pi\varepsilon_0\frac{RR_1}{R_1-R},\quad C_2=4\pi\varepsilon_0R_2$$



串联电容为 $\frac{1}{C}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R}+\frac{1}{R_2}-\frac{1}{R_1}\right)$

$$W=\frac{1}{2}\frac{q^2}{C}=\frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R}+\frac{1}{R_2}-\frac{1}{R_1}\right)=1.82\times10^{-4}$$

（2）用导线把球壳与导体球联在一起后，$C_1=0$，$C=C_2$.

$$W'=\frac{1}{2}\frac{q^2}{C_2}=\frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0}\frac{1}{R_2}=8.1\times10^{-5}\ \mathrm{J}$$

例 如图所示，一同心球形电容器内、外半径分别为R_1和R_2，两球间充满介电常数为ε的均匀介质，内球带电量为Q，球壳带电量为-Q，求：

（1）电容器内、外各处的电场强度E和电位移D；

（2）内外球之间的电势差U；

（3）介质表面的极化电荷密度σ'；

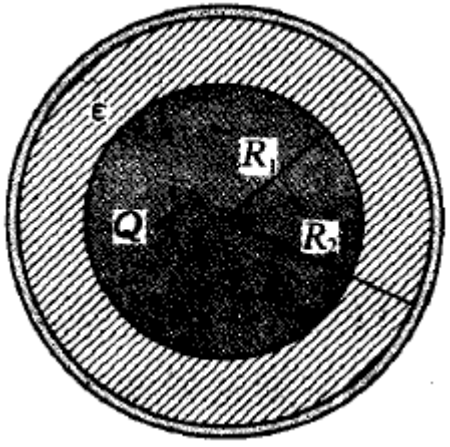
（4）该电容器的电容C；

（5）该电容器的静电能；

（6）假如外球壳接地？

（7）假如内球壳接地？

（8）假如重新绝缘，内外球壳相连？



$$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S}=\sum q_0$$

$$q_0 \rightarrow \vec{D}$$

$$\vec{D}=\varepsilon_0\varepsilon_r\vec{E}$$

$$\vec{D}\rightarrow\vec{E} \Rightarrow \vec{E}\rightarrow U$$

$$U_{AB}=\int_{AB}\vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}$$

$$\vec{P}=\varepsilon_0\left(\varepsilon_r-1\right)\vec{E}$$

$$\vec{E}\rightarrow\vec{P} \qquad U\rightarrow C$$

$$C=\frac{q}{U_{AB}}$$

$$\sigma'=\vec{P}\cdot\vec{e}_n$$

$$\vec{P}\rightarrow\sigma'$$

求W_e

$$W_e=\frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}=\frac{1}{2}CU_{AB}^2=\int\frac{1}{2}\varepsilon E^2dV=\int\frac{1}{2}DEdV$$

$$\vec{f}=qE=-\nabla E_P=-\nabla W_e=-\frac{\partial W_e}{\partial x}\vec{i}-\frac{\partial W_e}{\partial y}\vec{j}-\frac{\partial W_e}{\partial z}\vec{k}$$

（1）根据高斯定理，可求得空间的电场强度：

$r<R_1$时，此范围内为金属导体，$E_1=0$

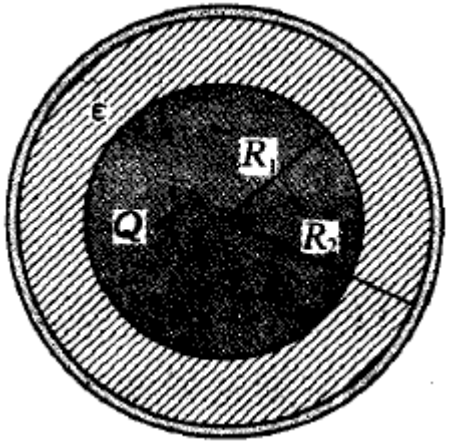
$R_1<r<R_2$时，由介质的高斯定理 $\oint D\cdot dS=q$

$$D_2\cdot 4\pi r^2=Q$$

$$D_2=Q/4\pi r^2$$

$$E_2=\frac{D_2}{\varepsilon}=\frac{Q}{4\pi\varepsilon r^2}$$

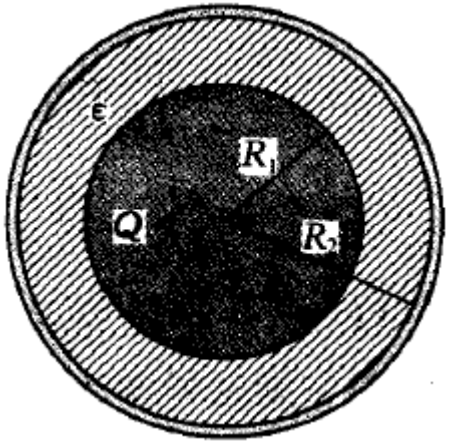
方向沿半径指向外侧



R>R_2时，根据高斯定理

$$\oint D_3 \cdot dS = \sum q = 0$$

$$D_3 = 0 \qquad E_3 = 0$$



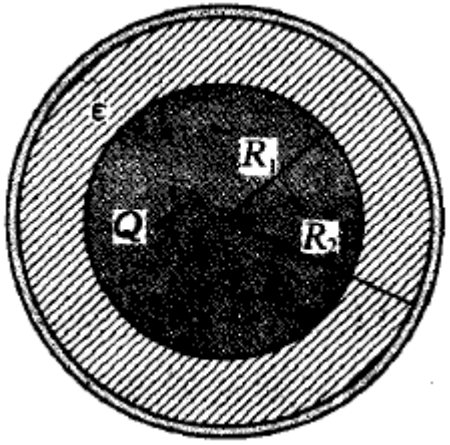
（2）从电场强度可以得到电势差：

$$U_{12}=\int_{R_1}^{R_2}E_2\cdot dr=\int_{R_1}^{R_2}\frac{Q}{4\pi\varepsilon r^2}\cdot dr$$

$$=\frac{Q}{4\pi\varepsilon}(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2})$$

外球壳电势 $V_1=0$

内球电势 $V_2=\frac{Q}{4\pi\varepsilon}(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2})$

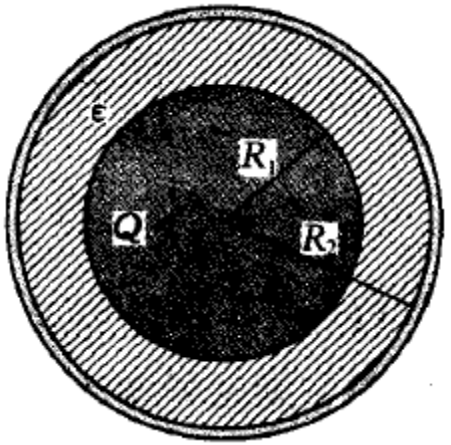


（3）先计算极化强度P，然后计算面电荷密度：

$$P=\varepsilon_0(\varepsilon_r-1)E=(\varepsilon-\varepsilon_0)E_2=(\varepsilon-\varepsilon_0)\frac{Q}{4\pi\varepsilon r^2}$$

$$\sigma'=\vec{P}\cdot\vec{n}$$

$$\sigma_{内}'=\overrightarrow{P_{内}}\cdot\vec{n}_{内}=-P=(\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}-1)\frac{Q}{4\pi\varepsilon R_1^2}$$



内表面带负电荷。

$$\sigma_{外}'=\overrightarrow{P_{外}}\cdot\vec{n}_{外}=P=(1-\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon})\frac{Q}{4\pi\varepsilon R_2^2}$$

外表面带正电荷。

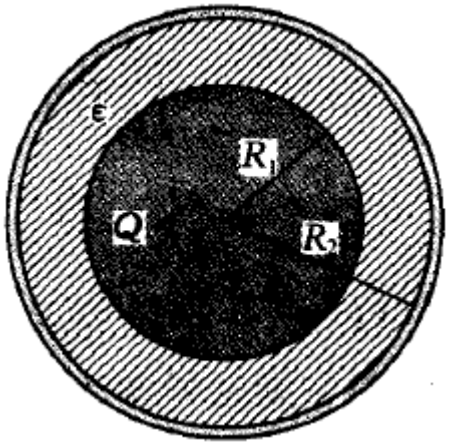
（4）可从定义得到电容：

$$C=\frac{Q}{U_{12}}=\frac{Q}{\left[\frac{Q}{4\pi\varepsilon}\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)\right]}$$

$$=4\pi\varepsilon\frac{R_1R_2}{R_2-R_1}$$

若已知球形真空电容器的电容，
也可直接从下式得到电容：

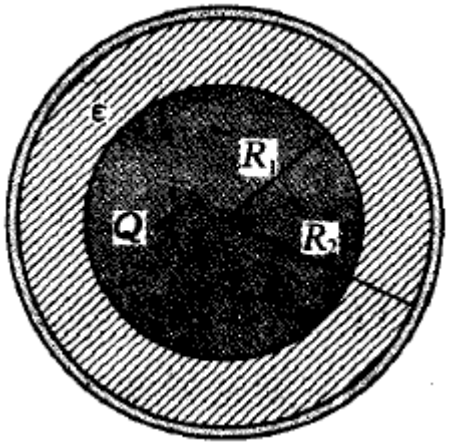
$$C=\varepsilon_r C_0$$



（5）计算静电能

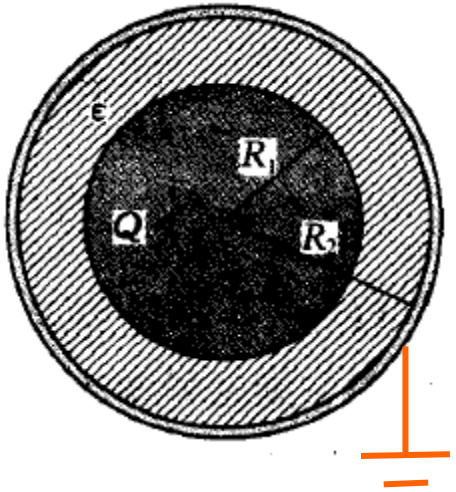
$$W=\frac{q^2}{2C}=\frac{1}{2}CU_{AB}^2=\frac{1}{2}\varepsilon E^2Sd=\frac{1}{2}\varepsilon E^2V$$

$$W=\frac{q^2}{2C}=\frac{Q^2}{2\times 4\pi\varepsilon\dfrac{R_1R_2}{R_2-R_1}}=\frac{Q^2}{8\pi\varepsilon}\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)$$



（6）假如外球壳接地，会有什么变化？

没有变化，外球壳电势仍为零。



（7）假如内球接地，会有什么变化？

小球接地，则小球电势应为零，设小球电荷量变为q'。

球壳电荷分布可能发生变化，设球壳内外表面带电量分别为q_1和q_2，根据电荷守恒原理，则

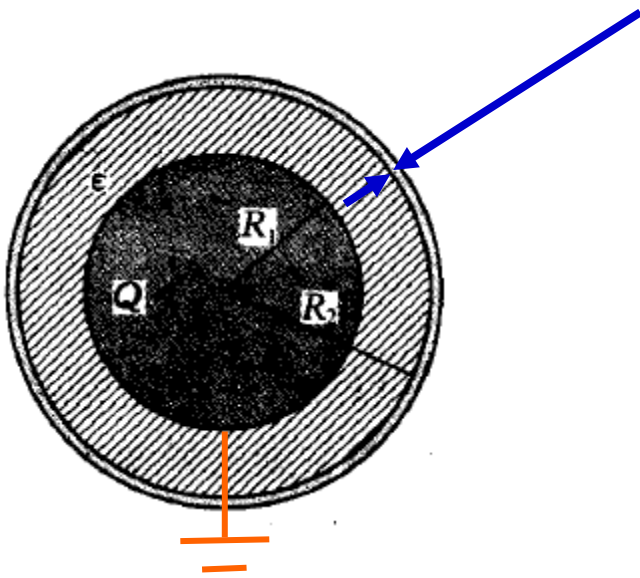
$$q_1 + q_2 = -Q$$

同时，根据静电感应原理，得到

$$q_1 = -q' \quad q_2 = -Q + q'$$

小球接地，则小球电势应为零

$$U_{12} + U_{2\infty} = 0$$



$$U_{12}+U_{2\infty}=0$$

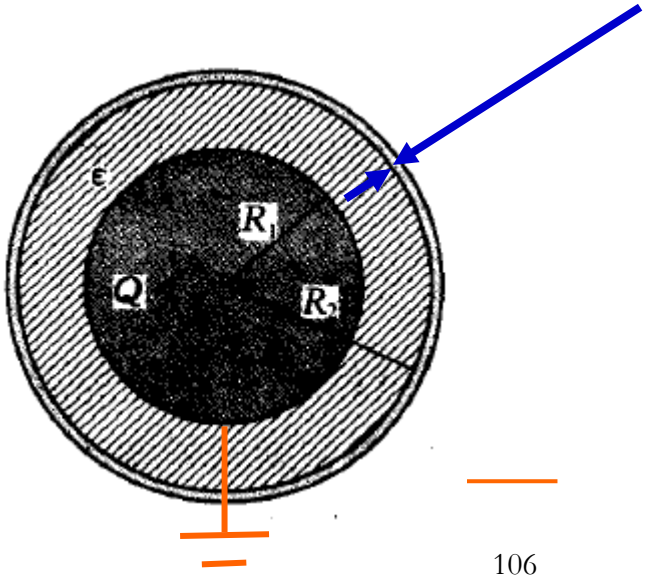
$$U_{12}=\int_{R_1}^{R_2}E_2\cdot dr=\int_{R_1}^{R_2}\frac{q'}{4\pi\varepsilon r^2}\cdot dr=\frac{q'}{4\pi\varepsilon}\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)$$

$$U_{2\infty}=\int_{R_2}^{\infty}E_3\cdot dr=\int_{R_2}^{\infty}\frac{-Q+q'}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\cdot dr=\frac{-Q+q'}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$$

$$q'=\frac{\varepsilon_r R_1 Q}{R_2+(\varepsilon_r-1)R_1}$$

$$q_1=-q'=-\frac{\varepsilon_r R_1 Q}{R_2+(\varepsilon_r-1)R_1}$$

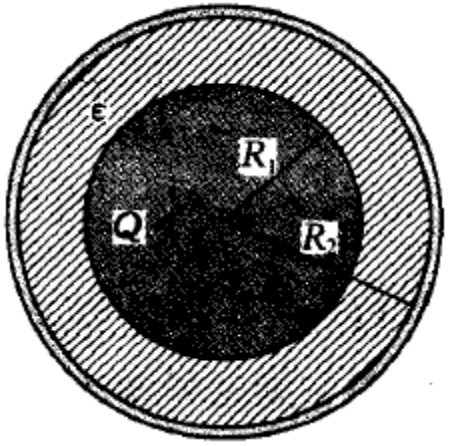
$$q_2=-Q+q'=\frac{(R_1-R_2)Q}{R_2+(\varepsilon_r-1)R_1}$$



（8） 假如重新绝缘，内外球壳相连，会有什么变化？

小球电荷消失，与球壳内球面电荷中和，只剩下外球面带电q_2。

$$q_2 = -Q + q' = \frac{(R_1 - R_2)Q}{R_2 + (\varepsilon_r - 1)R_1}$$




考的都会！
蒙的全对！


Merry Christmas